creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

工學博士學位論文

국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태 분석 및 개선방안 제시연구

A Study on the Current Status of Compliance and Improvement Measures for Occupational Safety and Health Management Expenses in Small-Scale Private Construction Projects in South Korea

蔚 山 大 學 校　大 學 院
建 築 學 科
趙 桃 彬

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태 분석 및 개선방안 제시연구

A Study on the Current Status of Compliance and Improvement Measures for Occupational Safety and Health Management Expenses in Small-Scale Private Construction Projects in South Korea

指 導 敎 授　孫 基 榮

이 論文을 工學博士學位 論文으로 提出함

2026 年　2月

蔚 山 大 學 校　大 學 院
建 築 學 科
趙 桃 彬

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

趙 桃 彬의 工學博士學位 論文을 認准함

審査委員　孫基榮 (인)

審査委員　金起漢 (인)

審査委員　林明寬 (인)

審査委員　金大敬 (인)

審査委員　羅盈柱 (인)

蔚山大學敎 大學原

2026年 2月

울산대학교
UNIVERSITY OF ULSAN

국문 요약

국내 건설산업은 국가 경제의 중추적인 역할을 담당하고 있으나, 타 산업 대비 높은 재해율과 사망만인율을 보이며 대표적인 재해 다발 산업으로 인식되고 있다. 특히 전체 건설현장의 대다수를 차지하는 공사금액 50억 원 미만의 소규모 민간 건설현장은 예산의 제약, 짧은 공사 기간, 안전 전담 인력의 부재 등으로 인해 안전관리의 사각지대에 놓여 있으며, 실제 사망사고의 60% 이상이 이러한 중소규모 사업장에서 집중적으로 발생하고 있다. 정부는 이를 개선하기 위해 산업안전보건관리비 계상기준을 마련하고 있으나, 대규모 공공공사와 달리 소규모 민간 공사에서는 제도의 현장 이행력이 현저히 낮아 실효성에 대한 의문이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 본 연구는 국내 소규모 민간 건설프로젝트를 대상으로 산업안전보건관리비의 실제 집행 실태를 정량적으로 분석하고, 재해 발생과의 상관관계를 규명함으로써 실질적인 개선방안을 제시하는 데 그 목적이 있다.

본 연구를 위해 국내 11개 종합건설업체에서 준공된 공사금액 50억 원 미만의 민간 건설프로젝트 78건을 분석 대상으로 선정하였다. 수집된 자료를 바탕으로 법적 기준 금액 대비 실제 사용 금액의 비율인 '준수율'을 산출하였으며, 산재 발생 유무에 따른 집행률의 차이를 검증하기 위해 독립표본 T-검정(Independent Samples T-test)을 실시하였다. 또한, 산업안전보건관리비의 7대 주요 항목(안전관리자 인건비, 안전시설비, 보호구, 안전진단비, 안전교육비, 건강장해예방비, 기술지도비)에 대한 세부 집행 실태와 문제점을 심층적으로 분석하였다.

실증분석 결과, 조사 대상 78개 프로젝트의 산업안전보건관리비 평균 준수율은 36.7%로 나타났다. 이는 고용노동부가 고시한 공사 진척에 따른 사용기준(준공 시 90% 이상)의 절반에도 미치지 못하는 수치로, 소규모 민간 현장에서 법적 안전 예산이 거의 집행되지 않고 있음을 시사한다. 특히 통계적 검증 결과, 산재가 발생한 현장의 평균 사용율은 23.7%에 그친 반면, 산재가 발생하지 않은 현장은 39.2%로 나타나 두 집단 간에 통계적으로 유의미한 차이($p<.001$)가 확인되었다. 이는 산업안전보건관리비의 충실한 집행이 실제 산업재해 예방에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 실증적으로 입증한 결과이다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

항목별 문제점 분석에서는 구조적 한계가 명확히 드러났다. 안전관리자 인건비는 전담 인력 선임 의무가 없는 소규모 현장의 특성상 타 항목으로 전용되거나 미집행되는 사례가 빈번하였고, 안전시설비는 법정 금액의 25% 미만으로 집행된 현장이 전체의 과반을 차지하였다. 안전교육비와 기술지도비 역시 형식적인 이행에 그쳐 실질적인 재해 예방 효과를 거두지 못하고 있었으며, 근로자 건강장해 예방비는 복지 비용으로 오인되어 집행 자체가 배제되는 경향을 보였다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 본 연구는 소규모 민간 건설프로젝트의 안전관리 강화를 위한 세 가지 핵심 개선방안을 제시하였다. 첫째, '실무자와 경영진 간의 안전관리 프레임워크 개발'을 통해 계층 간 정보 비대칭을 해소하고 예산 집행의 투명성을 확보해야 한다. 둘째, '전담 안전관리자 배치 기준의 확대'가 필요하다. 단순 공사금액 기준이 아닌 고위험 공종 포함 여부 등 위험도(Risk) 기반으로 기준을 전환하여, 소규모 현장이라도 위험성이 높다면 전담 인력을 배치하도록 제도적 보완이 이루어져야 한다. 셋째, 'ICT 기반 안전관리 정보통신 시스템 구축'이다. 서면 위주의 관리에서 벗어나 실시간으로 집행 내역과 증빙 자료를 공유하는 시스템을 도입함으로써, 발주자와 감리자의 모니터링 기능을 강화하고 목적 외 사용을 원천적으로 차단해야 한다.

결론적으로 본 연구는 소규모 민간 건설현장의 산업안전보건관리비 집행 부실이 재해 발생의 직접적인 원인임을 규명하였으며, 이를 해결하기 위해서는 단순한 규제 강화를 넘어 현장 특성을 반영한 맞춤형 제도 개선과 시스템적 지원이 필수적임을 시사한다. 본 연구의 제안이 향후 소규모 건설현장의 안전 사각지대를 해소하고, 건설 재해 감소를 위한 실효성 있는 정책 수립의 기초 자료로 활용되기를 기대한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

<목 차>

국문요약 ····· i
목 차 ····· iii
표 목 차 ····· v
그림목차 ····· vi

I. 서 론 ····· 1
1.1 연구의 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 범위 및 방법 ····· 7
1.2.1 연구의 범위 ····· 7
1.2.2 연구의 방법 ····· 7

II. 이론적 고찰 ····· 9
2.1 건설업 산업재해발생 현황 ····· 9
2.2 산업안전보건관리비 ····· 11
2.3 해외 안전관리 제도 사례 ····· 18
2.3.1 미국 산업안전보건청(OSHA) 기준 ····· 18
2.3.2 일본 중앙노동재해방지협회(JISHA) 기준 ····· 19
2.4 민간 건설공사의 산업안전보건관리비 집행현황 ····· 20
2.5 선행연구분석 ····· 22
2.5.1 국내 선행연구 ····· 22
2.5.2 해외 선행연구 ····· 24

III. 소규모 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 분석 ····· 26
3.1 개요 ····· 26
3.2 산업안전보건관리비 준수실태 ····· 29
3.3 산재발생 유무에 따른 산업안전보건관리비 분석 ····· 31
3.3.1 개요 ····· 31
3.3.2 정규성검정 ····· 32

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.3.3 T-test 개요 ····· 34
3.3.4 T-test 결과 ····· 35

IV. 문제점 분석 및 대응방안 ····· 36
4.1 산업안전보건관리비 준수실태 문제점 분석 ····· 36
4.1.1 개요 ····· 36
4.1.2 안전관리자·보건관리자의 임금 등 ····· 38
4.1.3 안전시설비 ····· 39
4.1.4 보호구 ····· 40
4.1.5 안전보건진단비 ····· 41
4.1.6 안전보건교육비 ····· 42
4.1.7 근로자 건강장해예방비 ····· 43
4.1.8 기술지도비 ····· 44
4.1.9 소결 ····· 45
4.2 산업안전보건관리비 개선방안 ····· 46
4.2.1 개요 ····· 46
4.2.2 안전관리 논의를 위한 프레임워크 개발 ····· 48
4.2.3 전담 안전관리자 배치 기준 확대 ····· 49
4.2.4 CT 기반 안전관리 정보통신 시스템 구축 ····· 50

V. 결론 ····· 51

참고문헌 ····· 54

Abstract ····· 55

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

<표 목차>

표 1.1 유형별 건설재해 사망자 추세 ····· 3
표 1.2 중소규모 사업장 사망자 현황 ····· 4
표 2.1 건설업 산업재해 현황 ····· 9
표 2.2 건설업 산업안전보건관리비 계상기준 ····· 12
표 2.3 공사 진척에 따른 산업안전보건관리비 사용기준 ····· 12
표 2.4 산업안전보건관리비 요인별 가용가능 항목 ····· 13
표 2.5 국내 선행연구 요약 ····· 23
표 2.6 해외 선행연구 요약 ····· 25
표 3.1 연구의 개요 ····· 26
표 3.2 안전관리비 분석 4대 항목 및 정의 ····· 27
표 3.3 핵짐 분석지표: 준수율 ····· 28
표 3.4 국내 소규모 민간 건설 프로젝트 산업안전보건관리 사용현황 · 29
표 3.5 산재 발생 유무에 따른 산업안전보건관리비 사용율 ····· 31
표 3.6 정규성 검정 결과 ····· 33
표 3.7 독립표본 t-test 결과 ····· 35
표 4.1 안전인건비 현황 및 문제점 ····· 38
표 4.2 안전시설비 현황 및 문제점 ····· 39
표 4.3 안전장구비 현황 및 문제점 ····· 40
표 4.4 안전보건진단비 현황 및 문제점 ····· 41
표 4.5 안전보건교육비 현황 및 문제점 ····· 42
표 4.6 근로자 건강장해 예방비 현황 및 문제점 ····· 43
표 4.7 기술지도비 현황 및 문제점 ····· 44

울산대학교
UNIVERSITY OF ULSAN

<그림 목차>

그림 1.1 산업재해율 비교 ····· 1
그림 1.2 사망만인율 비교 ····· 2
그림 1.3 유형별 건설재해 사망자 비율(2021~2024) ····· 3
그림 1.4 중소규모 사업장 사망자 현황 비교 ····· 4
그림 1.5 연구의 필요성 ····· 5
그림 1.6 연구 절차 및 방법 ····· 7
그림 2.1 건설업 산업재해 현황(2019) ····· 10
그림 2.2 미국 OSHA 제도의 특징 ····· 18
그림 2.3 일본 JISHA 제도의 특징 ····· 19
그림 3.1 산재 발생현장 및 미발생 현장 히스토그램 ····· 32
그림 3.2 산재 발생현장 및 미발생현장 Q-Q Graph
그림 4.1 산업안전보건관리비 개선방안 개요 ····· 46
그림 4.2 산업안전보건관리비 프레임워크 ····· 48
그림 4.3 전담 안전관리자 배치 기준 확대 ····· 49
그림 4.4 ICT 기반 안전관리 정보통신 시스템 구축 ····· 50

울산대학교
UNIVERSITY OF ULSAN

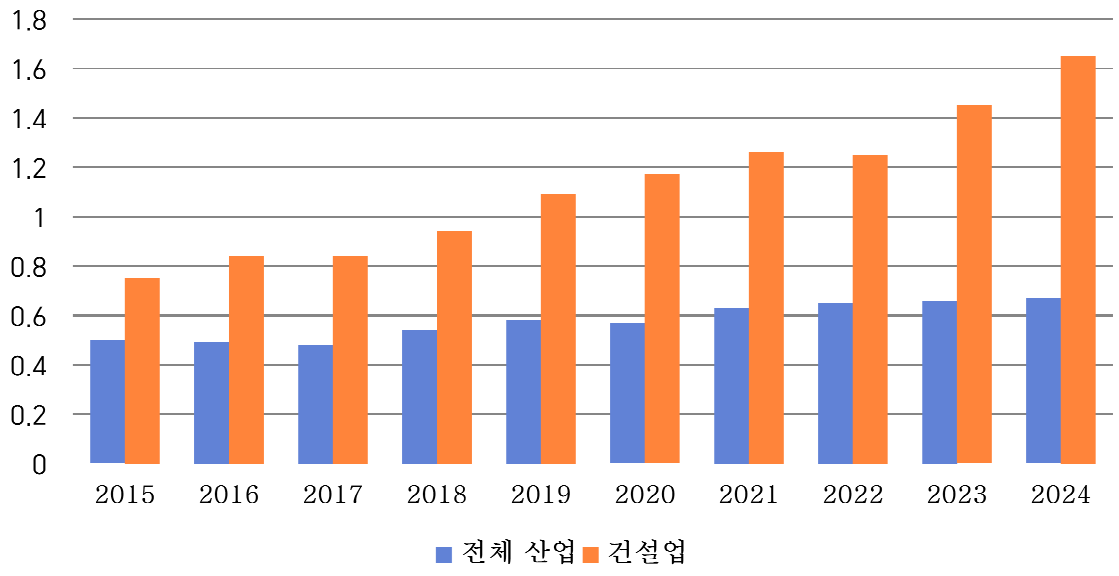
I. 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

최근 대표적 재해다발산업인 국내 건설업의 경우 공사가 점차 대형화 및 복잡화되는 추세로 인해 건설 재해 발생률이 매년 증가하고 있으며, 안전관리 수준 또한 여전히 미흡한 실정이다[1]. 건설업은 국내총생산(GDP)의 약 15% 내외를 담당하는 국가 기간산업으로서 경제·사회적으로 중대한 비중을 차지한다. 전반적으로 건설투자는 자체적인 생산활동에 그치지 않고 자재·장비·서비스 등 관련 산업 전반으로 파급된다. 만약 1조 원의 건설투자가 이루어질 경우, 철근·시멘트와 같은 건축 자재 산업, 굴삭기·타워크레인 등 건설 장비 산업, 운송 및 서비스업까지 연쇄적으로 생산 수요가 발생하여 약 8,600억 원 규모의 추가 생산을 창출하는 것으로 분석된다. 건설업은 단순히 현장 공사에만 영향을 주는 것이 아니라, 연관 산업 전반의 경제 활동을 촉진시키는 핵심 동력으로 작용한다[2].

고용노동부에서 발표하는 산업재해현황분석에 따르면, <그림 1.1>과 같이 건설업의 재해율은 2015년 0.75%에서 2024년 1.65%로 10년 사이에 약 2배 이상 증가하였다. 이는 같은 기간 전체 산업의 재해율 총계인 2015년 0.50%에서 2024년 0.67%로 소폭 증가한 것과 비교하여도 뚜렷한 차이를 보여준다. 즉, 전체 산업 재해율이 0.17%가 증가하는 동안 건설업에서는 0.90% 상승하여 상승폭으로만 약 5배 이상의 격차를 확인 가능하다. 이러한 추이는 건설업이 산업재해 감소를 위한 관리가 시급한 분야임을 나타낸다.

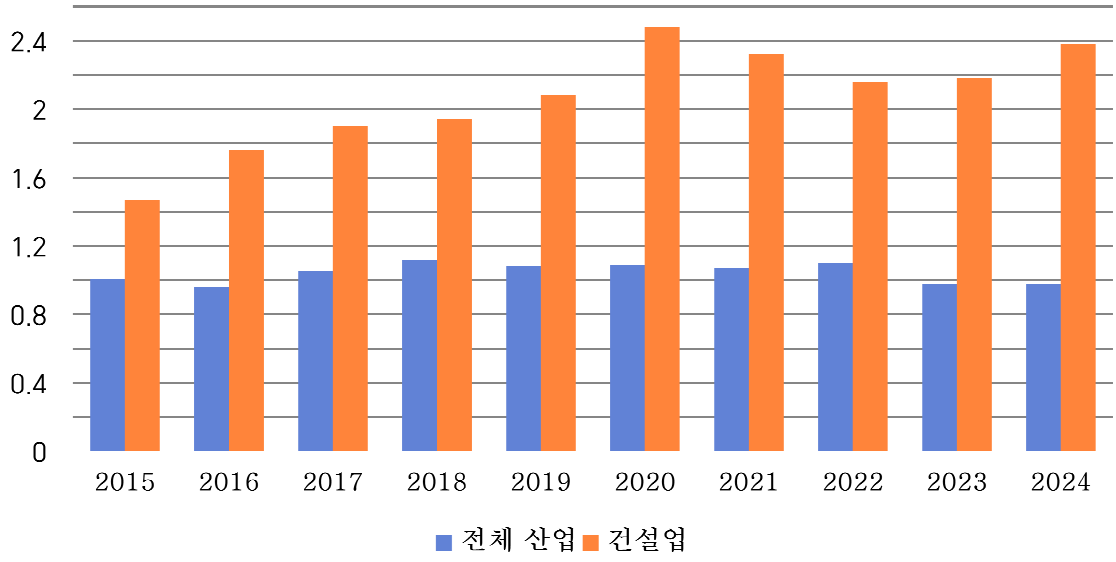
그림 1.1 산업재해율 비교



울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

또한, <그림 1.2>에서 사망만인율 추세를 보면, 전체 산업의 사망만인율은 2015년 1.01‰에서 2024년 0.98‰로 소폭 감소하는 추세를 보이는 반면 건설업의 경우 같은 기간에서 1.47‰에서 2.38‰로 꾸준히 증가하였다. 결론적으로 전체 산업과의 격차는 약 1.5배에서 2024년도에는 2.4배 이상으로 확대되었다.

그림 1.2 사망만인율 비교



그리고 국제적으로 건설업 규모가 유사한 국가와 비교했을 때도 격차는 분명하다. 한국의 건설업 사망만인율은 2023년 기준 근로자 10,000명당 약 1.59명으로 보고되었는데, 이는 독일(0.26명), 영국(0.24명), 일본(0.22명) 등 주요 선진국보다 약 5~7배 높은 수준이다. 또한 OECD 상위 10개국 평균치인 0.78명과 비교해도 두 배 이상 높아, 한국 건설업의 안전관리 수준이 구조적으로 뒤처져 있음을 보여준다. 이러한 국제적 비교는 본 제도적 개선방안을 제시할 필요성을 더욱 분명히 한다.

건설업 재해의 사고 원인에 대한 조사를 보았을 때, 국토안전관리원에서 발표하는 건설사고정보 리포트에 따른 <표 1.1>과 <그림 1.3>을 보면 건설 현장 사망자 960명 중 떨어짐 511명(53.2%), 깔림 186명(19.4%), 물체에 맞음 101명(10.5%), 끼임 59명(6.1%)으로, 상위 4개 유형이 전체의 89.2%를 차지한다. 추락·끼임·물체에 맞음 등과 같은 유형은 난간·개구부 덮개·추락방지망 설치, 양중·굴착 안전계획 수립, 낙하·전도 방지, 감김 방지 등 기본 안전조치와 관리만으로도 예방이 가능한 사고임에도 불구하고 지속적으로 반복되고 있다는 점에서 그 심각성이 크다.

이처럼 다수의 사망사고 유형은 단순한 우연적 사건이 아니라, 기본적인 안전수칙만 준수되어도 충분히 방지할 수 있는 재해임이 확인된다. 따라서 한국 건설업에서 동일한 사고가 반복되는 현실은 단순히 현장 근로자의 부주의 문제가 아니라 관리

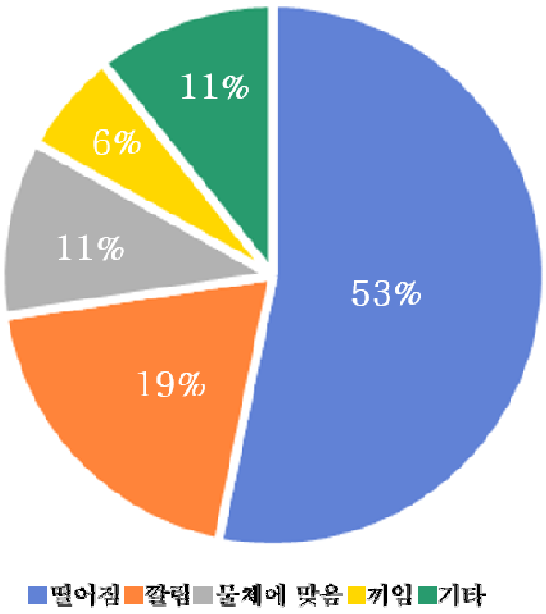
울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

체계의 부재, 안전문화의 미흡, 제도의 실효성 부족 등 구조적 한계를 드러낸다. 이는 제도 개선과 관리 강화가 병행되지 않는 한 재해율을 낮추기 어렵다는 점을 보여준다.

표 1.1 유형별 건설재해 사망자 추세

구분	사망자(명)				
	2021	2022	2023	2024	계
떨어짐	148	130	127	106	511
깔림	57	46	51	32	186
물체에 맞음	25	23	28	25	101
끼임	13	16	15	15	59
기타	28	23	23	29	103
계	271	238	244	207	960

그림 1.3 유형별 건설재해 사망자 비율(2021~2024)



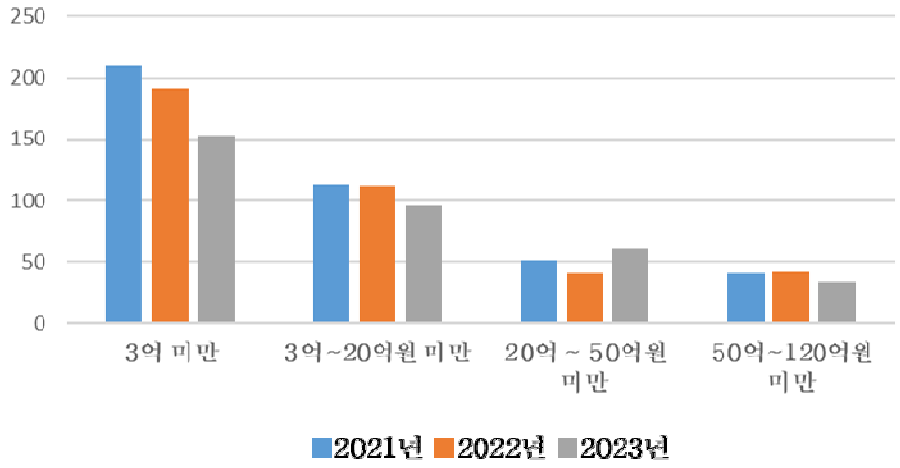
특히, 건설공사 규모 120억 미만 중소사업장의 경우 대규모 사업장에 비해 높은 재해율을 나타내고 있으며, 사망재해 역시 <표 2.1>과 <그림 1.4>처럼 소규모 사업장일수록 빈번하게 나타나고 있다. 중소규모 사업장의 경우 인력, 예산, 전문적 관리 역량이 부족하여 효과적인 안전관리를 수행하기 어렵고, 현장 근로자들이 열악한 환경에서 작업하게 되는 경우가 빈번하다. 이러한 이유로 소규모 사업장에서의 재해 발생 가능성이 높아지고 있는 실정이다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

표 1.2 중소규모 사업장 사망자 현황

구분	사망자(명)				
	총계	3억 미만	3억~20억원 미만	20억~50억원 미만	50억~120억원 미만
2021	551	210	113	51	41
2022	539	190	112	41	42
2023	486	153	96	61	34

그림 1.4 중소규모 사업장 사망자 현황 비교



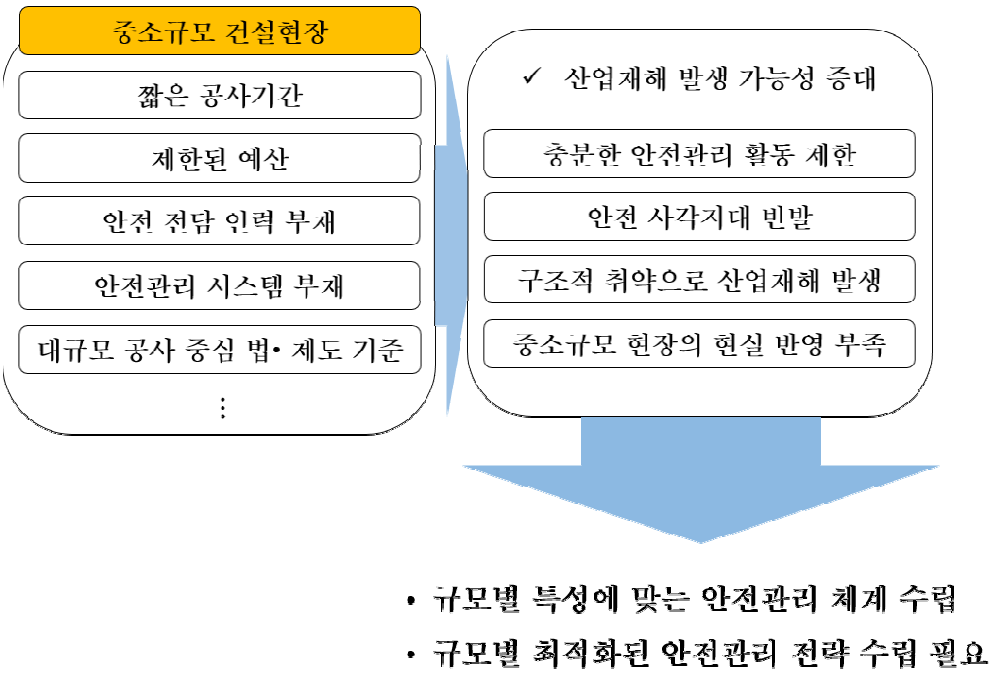
국내 건설업 구조를 살펴보면, 전체 건설업체의 약 95% 이상이 중소규모 사업장으로 분류되며, 전체 건설근로자의 절반 이상이 이러한 현장에서 종사하고 있다. 이는 소규모 건설현장의 안전 문제가 일부 사업장만의 특수한 현상이 아니라 건설산업 전반의 안전 수준을 좌우하는 구조적 요인임을 시사한다. 따라서 소규모 현장의 안전관리 실태를 개선하지 않는다면 건설업 전체 재해율을 낮추는 데 본질적인 한계가 있을 수밖에 없다.

건설업에서 발생하는 산업재해를 실질적으로 감소시키기 위해서는 전체 규모 중 가장 높은 재해율을 보이는 중소규모 건설 현장에 대한 집중적이고 체계적인 재해예방 대책을 갖춰야 한다. 특히. <그림 1.5>와 같이 전체 건설공사 중 상당 비율을 차지하고 있는 중소규모 현장은 공정 기간이 짧고 예산이 제한적이며, 안전 전담 인력이나 체계적 시스템의 부재로 인해 안전 사각지대에 놓여 있는 경우가 많다. 이러한 구조적 취약성은 산업재해 발생의 주요 요인으로 작용하며, 단순한 계도나 교육만으로는 해결이 어렵다. 따라서 산업재해 예방을 위한 효과적인 정책 수립을 위해서는 대규모 건설 사업장과는 구분되는, 각 규모에 맞는 안전관리체계 수립이 필요하다. 현재의 법적 기준과 제도적 장치는 대부분 대규모 공사를 기준으로 설정

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

되어 있어, 중소규모 사업장의 현실을 반영하기에는 한계가 있다. 이에 따라, 규모별로 최적화된 안전관리 전략을 정량적으로 도출하는 연구가 필요하다.

그림 1.5 연구의 필요성



정부는 이러한 문제를 인식하고 건설업의 산업재해 감소를 위해 공사 종류 및 규모별 적정 요율을 산정하여 산업안전보건관리비 계상 기준을 제시하고 있다. 그러나 건설 현장 특성상 실질적으로 이러한 기준들이 적정하게 반영되지 못하고 있으며, 이론적 기준과 현장 적용 간 괴리가 존재하고 있다[3,4]. 특히, 공공공사 대비 민간 공사 현장에서의 안전관리 의무 규정 위반 사례가 빈번히 발생하고 있으며, 배정된 공사 금액이 적은 소규모 건설프로젝트일수록 산업안전보건관리비 집행에 관한 인식이 상당히 취약한 것으로 나타난다[5,6]. 소규모 건설프로젝트의 안전보건관리체계는 여전히 법적, 제도적 규제의 사각지대에 놓여 있으며, 산업안전보건관리비 집행 실태에 관한 정량적이고 체계적인 파악이 부족한 상황이다[7,8].

실제 조사 결과에 따르면 공공공사의 안전관리비 집행률은 평균 90% 이상으로 보고되지만, 민간·소규모 건설 현장은 60% 수준에 그치고 있다. 이는 동일 제도가 공공부문에서는 비교적 충실히 작동하나 민간부문에서는 형식적 집행에 머무르는 '투명성 격차'가 존재함을 보여준다. 이러한 현실은 본 연구의 대상 범위를 민간·소규모 프로젝트로 한정해야 할 필요성을 뒷받침한다.

또한, 산업안전보건관리비가 형식적으로 계상되거나 불충분하게 배정되는 사례가

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

많아, 실제 안전사고 예방을 위한 구체적인 활동과 투자가 미흡한 실정이다. 이는 현장의 안전 문화 확립을 저해하고 장기적으로 산업재해율 감소 목표 달성을 어렵게 만든다. 이에 따라 산업안전보건관리비가 제대로 집행될 수 있도록 현장 감독을 강화하고, 산업재해 예방을 위한 실질적인 안전교육 프로그램 운영 및 안전관리 인력의 전문성 향상을 위한 방안 마련이 시급하다.

따라서, 본 연구에서는 소규모 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 집행에 관한 문제점을 보다 심층적으로 파악하고, 산업재해 발생 저감을 위한 구체적이고 효과적인 대책 수립 및 예방 기법을 제시할 필요성을 강조한다. 국내 소규모 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 법정 기준 준수 실태를 철저히 조사하고, 산업재해 발생과의 상관관계를 정밀히 분석하여 건설 현장에서 법적, 제도적 안전관리 기준을 보다 체계적이고 효과적으로 관리하기 위한 실천 가능한 산업안전보건관리비 집행 의무 기준 가이드를 제시하고자 한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

1.2 연구 범위 및 방법

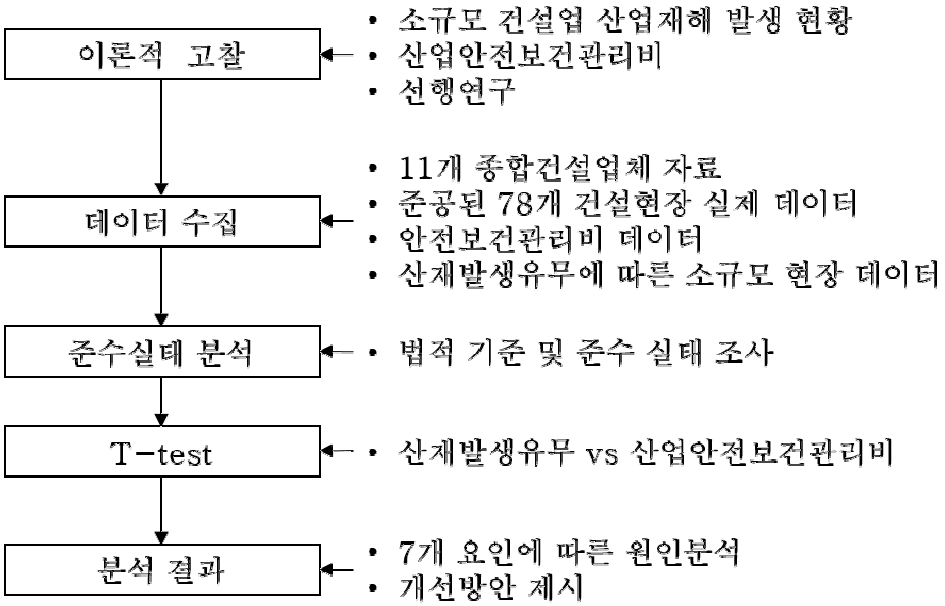
1.2.1 연구 범위

본 연구는 국내에서 시행된 소규모 민간 건설프로젝트를 대상으로 산업안전보건관리비의 집행 실태를 분석하고 개선방안을 제시하는 데 목적을 둔다. 따라서, 국내 50억 미만의 민간 건설프로젝트 78건을 대상으로 지정하여 분석하였으며, 산업안전보건관리비의 법정 계상 기준과 실제 집행 내역 간의 차이, 산재 발생 유무에 따른 사용률의 통계적 분석(T-test), 그리고 7개 세부 항목(안전인건비, 안전시설비, 안전장구비, 안전진단비, 안전교육비, 건강진단비, 기술지도비)에 대한 사용실태와 개선방안 도출로 진행한다.

1.2.2 연구 방법

본 연구의 목적은 공사 금액 50억 미만의 국내 소규모 민간 건설프로젝트를 대상으로 산업안전보건관리비의 준수 실태를 분석한 후 개선 방안을 제시하는 것이다. 이를 위해 본 연구는 <그림 1.6>과 같이 진행한다.

그림 1.6 연구 절차 및 방법



첫째, 소규모 민간 건설프로젝트에서 발생하는 산업재해 현황을 파악하기 위해 관

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

련 통계자료와 국내외 선행연구를 종합적으로 검토한다. 이를 통해 산업안전보건관리비의 제도적 취지와 실제 집행 과정에서 나타나는 문제점을 분석하고, 소규모 민간 현장에서의 안전관리비 운영 실태를 이해하는 데 필요한 기초자료를 구축한다.

둘째, 분석의 신뢰성을 확보하기 위해 준공된 소규모 민간 건설프로젝트를 대상으로 산업안전보건관리비 집행자료를 체계적으로 수집한다. 사업 규모, 공종, 공사기간 등 프로젝트 특성을 고려해 자료를 정제함으로써 이후 분석의 정확성을 높인다.

셋째, 수집된 데이터를 토대로 산업안전보건관리비의 법정 기준 준수 여부를 조사한다. 이를 위해 관련 법령에서 제시한 안전관리비 산정 및 집행 기준과 실제 현장에서 집행된 금액을 비교·분석하여 소규모 프로젝트에서 안전관리비가 적정하게 투입되고 있는지 점검한다.

넷째, 산재 발생 여부에 따라 산업안전보건관리비의 사용률이 통계적으로 유의미한 차이를 보이는지 확인하기 위해 T-test 분석을 실시한다. 이를 통해 안전관리비 집행 수준과 산재 발생 간의 잠재적 연관성을 검증하며, 소규모 민간 건설현장에서 안전관리비가 실제로 예방적 기능을 수행하는지 평가한다.

다섯째, 이러한 정량적 분석 결과를 바탕으로 산업안전보건관리비의 7개 주요 요인별(인건비, 안전시설비, 개인보호구, 교육훈련비 등) 집행 특성과 문제점을 도출하고, 소규모 민간 건설프로젝트에서 안전관리비의 효율적 운영을 위한 개선 방안을 제시한다. 이를 통해 향후 안전관리비가 보다 효과적으로 사용되어 산업재해 감소에 기여할 수 있는 정책적·실무적 시사점을 제공한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

II. 이론적 고찰

2.1 건설업 산업재해의 발생 현황

고용노동부 산하기관인 산업안전포털의 통계에 따르면, 건설업의 사고재해는 특정 공사 규모에 집중되는 뚜렷한 특성을 보인다. 지난 5년간의 공사 금액별 사고재해자 수 발생 현황을 <표 3.1>과 같이 정리하였다.

표 2.1 건설업 산업재해 현황

구분	사고재해자수(%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
총계	25,298	24,617	26,888	27,432	26,829
3억원 미만	9,770(38.6)	9,707(39.4)	10,212(38.0)	8,897(32.4)	7,675(28.6)
3 ~ 20억	5,929(23.4)	5,556(22.6)	6,049(22.5)	5,820(21.2)	4,707(17.5)
20 ~ 50억	2,690(10.6)	2,465(10.0)	2,714(10.1)	3,018(11.0)	2,851(10.6)
50 ~ 120억	1,992(7.9)	1,913(7.8)	2,065(7.7)	2,218(8.1)	2,314(8.6)
120 ~ 300억	1,274(5.0)	1,189(4.8)	1,349(5.0)	1,603(5.8)	1,736(6.5)
300 ~ 500억	662(2.6)	589(2.4)	710(2.6)	926(3.4)	1,083(4.0)
500 ~ 1,000억	941(3.7)	860(3.5)	1,066(4.0)	1,390(5.1)	1,770(6.6)
1,000억 이상	1,759(7.0)	2,093(8.5)	2,440(9.07)	3,318(12.1)	4,419(16.5)
분류불능	281(1.1)	245(1.0)	283(1.1)	242(0.9)	274(1.0)

이때, 매년 건설업 전체 사고재해자의 절반 이상, 많게는 70%를 상회하는 인원이 <그림 2.1>과 같이 50억 미만 소규모 사업장에서 집중적으로 발생하고 있음을 확인할 수 있다.

이는 단순히 사업장 수가 많아서 나타나는 현상이 아니라, 규모별 근로자 수를 고려하더라도 현저히 높은 비율로, 소규모 현장에서의 재해 발생률이 과도하게 높다는 점을 분명히 보여준다. 특히 이러한 편중 현상은 단순 부상 사고에 국한된 문제가 아니라, 인명 피해가 발생하는 사망사고에서도 매우 유사한 양상을 나타낸다. 비록 제시된 표는 사고재해자 수만을 다루고 있지만, 다수의 연구 및 통계자료에 따르면 사망사고 또한 소규모 현장에서 반복적으로 발생하고 있으며, 이는 단순한 산업재해의 문제를 넘어 심각한 사회적 안전 문제로 인식되어야 한다.

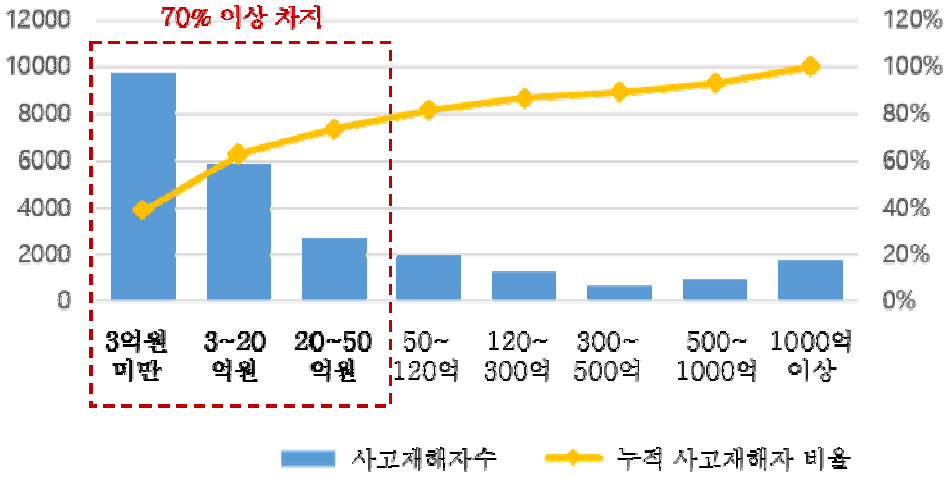
소규모 현장에서의 높은 재해 빈도는 해당 현장이 가진 구조적 취약성을 명확히 시사하며, 이러한 현상은 소규모 현장의 안전관리 역량 부족, 예산 제약, 안전 투자에 대한 회피 등 복합적인 결과이며, 제도적 개선이 시급하고 판단된다.

보다 자세히 설명하면, 소규모 현장에서 재해가 집중되는 이유는 해당 현장이 구조적으로 갖는 여러 취약성과 직결된다. 대표적으로 안전관리 전담 인력의 부재 또

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

는 형식적 배치, 제한된 공사비와 촉박한 공정으로 인한 안전 예산 및 안전 활동 축소, 안전시설·보호구 등에 대한 투자 회피, 현장 관리자 및 작업자의 안전교육 부족 등이 복합적으로 작용한다. 이러한 요인들은 상호 강화되어 결과적으로 소규모 현장의 안전관리 역량을 심각하게 저하시킨다.

그림 2.1 건설업 산업재해 현황(2019년)



따라서 소규모 건설공사의 높은 재해율과 사망사고 발생은 단순히 개별 현장의 문제로 볼 것이 아니라, 제도적·관리적 한계가 집약된 결과로 평가해야 하며, 이를 개선하기 위한 정책·제도적 지원과 현장 중심의 실효적 안전관리 체계 마련이 시급한 상황이다. 특히 산업안전보건관리비의 적정 집행과 관리 강화는 소규모 현장의 구조적 취약성을 보완할 수 있는 핵심 수단으로, 향후 재해예방을 위해 반드시 고려되어야 할 사항이다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

2.2 산업안전보건관리비

건설업 산업안전보건관리비란 건설 현장과 제7조 제4항에 규정된 본사의 안전 전담 부서에서 산업재해를 예방하기 위해 법령에 명시된 의무 사항을 이행하는 데 필요한 비용을 의미한다. 산업안전보건법 및 고용노동부의 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면, 건설공사의 발주자 및 시공의 주도적 총괄·관리자는 공사 규모 및 유형별로 산업안전보건관리비를 적절히 산정하여 반영하여야 한다[9]. 이는 공사 현장에서 발생할 수 있는 각종 위험 요소를 미리 예방하거나 사고가 발생할 경우 신속히 대응할 수 있도록 필수적으로 요구되는 비용이다.

산업안전보건관리비의 산정 기준은 건설공사의 유형 및 대상액 규모에 따라 세분화 된다. 이는 각각의 현장별 위험 수준과 관리의 난이도를 고려하여 합리적인 예산을 편성하기 위함이다. 특히, 공사 규모에 따라 적용 비율과 기초액이 구분되어 있으며, 건축공사, 중건설공사, 토목공사, 특수건설공사 등 세부 공사 종류에 따라 별도의 기준을 적용하여 관리 효율성을 높이고 있다. 건설공사의 규모가 증가할수록 위험도 및 관리 복잡성이 높아짐에 따라 일정 규모 이상의 공사에서는 별도의 보건관리자 선임을 필수적으로 규정하고 있다.

다만, 지속적인 물가 상승과 「중대재해처벌법」 시행 등 강화된 사회적 안전 요구를 반영하여 2025년 1월부터 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」이 개정·시행되었다. 이번 개정의 주요 내용은 안전관리비 계상 요율의 현실화와 적용 대상의 확대라 할 수 있다. 먼저 계상 요율은 모든 공사 종류와 규모에서 전반적으로 상향 조정되었으며, 특히 공사 규모에 따라 인상률에서 차이를 보였다. 5억 원 미만 소규모 공사의 요율은 평균 약 6.5% 인상된 반면, 「중대재해처벌법」 적용 대상이 되는 5억 원 이상 공사의 경우 평균 25% 이상 상승하여 중규모 이상 현장의 안전관리 강화를 유도하려는 의도가 반영되었다.

또한 5억 원 이상 50억 원 미만 구간에서는 요율을 대폭 인상하는 대신 고정적으로 산정되던 기초액을 하향 조정하였는데, 이는 전체 안전관리비 총액을 인상하면서도 산정 구조를 보다 합리적이고 실제 공사비에 비례하도록 개선하려는 조치로 해석된다. 아울러 과거 정보통신공사 등 일부에만 적용되던 연간 단가계약 공사의 계상 기준은 총 계약금액 2천만 원 이상의 모든 공사로 전면 확대되었으며, 이는 그동안 계상 의무의 사각지대에 있던 소규모 유지보수 공사를 제도권 안으로 편입시켜 상대적으로 재해에 취약한 소규모 현장의 안전관리 기반을 강화하려는 정책적 변화라 할 수 있다. 공사 종류와 규모별로 적용된 요율과 기초액을 <표 2.2>과 같이 정리하였다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

표 2.2 건설업 산업안전보건관리비 계상기준

구분 / 공사종류	5억원 미만	대상액 5억원이상 50억원 미만		50억원 이상	보건관리자 선임대상 건설공사
		적용 비율(%)	기초액 (단위:천원)		
건축공사	3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토목공사	3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중건설공사	3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특수건설공사	2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

고용노동부는 산업안전보건관리비가 형식적이거나 부적절하게 사용되는 것을 방지하고, 실질적인 안전관리 활동을 촉진하기 위해 건설공사 진행 단계별로 사용기준을 명확히 규정하고 있다. 이를 통해 각 건설 단계에서 안전관리비가 계획적으로 투입되어 효과적인 안전관리가 이루어질 수 있도록 유도한다. 공사의 수급인 또는 자가공사자는 이러한 사용기준에 따라 비용을 집행하여야 하며, 공사의 특성상 추가적인 안전조치가 필요하다고 판단될 경우 발주자나 감리원의 재량에 따라 사용기준을 추가로 변경하거나 확대 적용할 수 있다[9,10].

공사 진척 단계별 산업안전보건관리비 사용기준은 다음의 <표 2.3>와 같다. 이는 공사 진행 상황에 따라 최소한의 비용 사용률을 강제하여 현장에서 지속적이고 체계적인 안전관리를 수행할 수 있도록 지원하는 목적이다. 특히 공정률이 높아질수록 사용기준 비율도 단계적으로 증가하여 공사 후반부 안전관리 강화를 도모하고 있다.

표 2.3 공사 진척에 따른 산업안전보건관리비 사용기준

공정율	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

※ 공정율은 기성공정율을 기준으로 한다.

또한, 고용노동부에서 고시한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」의 제2장 제7조에서는 구체적으로 관리비를 집행할 수 있는 항목을 명시하고 있으며, 해당 항목은 총 8가지 요인으로 나누어져 있다. 이러한 항목들은 근로자의 개인보호구 구입 및 관리, 안전시설 설치 및 유지, 안전교육과 훈련, 근로환경 측정 및 개선, 안전 장비와 기계류 관리, 안전 점검 및 안전 감독 활동, 응급조치 및 긴급 대응 체계 구축, 안전관리 전담 인력의 선임 및 운영 등에 해당하며, 각 요인에 따라 세부적인 비용 집행 항목을 <표 2.4>와 같이 명확히 정의하고 있다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

표 2.4 산업안전보건관리비 요인별 사용가능 항목[10]

요 인	사 용 가 능 항 목
안전관리자·보건관리자의 임금 등	안전관리자 등의 인건비, 출장비, 업무 수당 정식으로 선임된 전담 안전관리자 퇴직금 안전·보건 보조원 인건비 교통 안전신호수, 건설장비 유도자 등의 인건비 낙하물 위험예방용 하부통제자, 화재감시자 인건비
안전시설비	법·영·규칙 및 고시에 해당하거나 그에 준하는 각종 안전표지, 경보, 방호장치 등에 필요한 비용 낙하·비래물 보호용 시설 중장비로부터 근로자를 보호할 수 있는 교통안전시설물 위생 및 긴급피난용 시설 건설업 안전관리 시스템 안전 목적만을 위한 CCTV 설치 및 운영 안전순찰차량의 유류·수리·보험 비용
안전장구비	안전 목적을 위한 개인 보호장구 구입·수리·관리 비용 안전보건 관계자 식별용 의복 비용 안전·보건관리자 및 보조원 전용 업무기기 관련 제비용 화재 예방 목적을 위한 소화기
안전진단비	법·영·규칙 및 고시에 해당하거나 자율적으로 외부전문가 혹은 전문기관을 활용해 실시하는 각종 진단, 검사, 심사, 유해·위험방지계획서의 작성·심사·확인 비용 자체적으로 실시할 수 있는 작업환경 측정장비 등의 구입·수리·관리 비용 전담 안전·보건관리자용 안전순찰차량 운용에 필요한 비용 비파괴검사비용
안전교육비	법·영·규칙 및 고시에 해당하거나 그에 준하는 안전·보건교육비용 안전·보건관계자의 교육비, 자료 수집비 및 안전기원제·행사 관련 비용 현장 내 교육장 설치 비용
건강진단비	법·영·규칙 및 고시에 해당하거나 그에 준하는 각종 근로자의 건강관리에 필요한 비용 작업장 방역·소독·방충 비용 중대재해 목격자를 대상으로 실시되는 심리치료 비용 분진·유해물질·석면을 취급하는 작업의 탈의실·세면장·샤워실 설치비용 혹한 혹은 혹서로부터 근로자를 보호하는 목적으로 설치되는 휴게시설
기술지도비	재해예방전문지도기관에 지급하는 기술지도 비용
본사 사용비	안전전담부서를 갖춘 건설업체의 본사에서 사용하는 비용

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

2025년부터는 개정안에서는 기존 8가지 항목의 범위가 확대·구체화되었는데, 이는 변화하는 작업 환경과 기술 발전에 대응하여 재해 예방 활동의 실효성을 높이려는 취지라 할 수 있다. 가장 주목할 만한 변화는 인공지능(AI) CCTV, 충돌 방지 장치, 웨어러블 기기 등 이른바 '스마트 안전장비'의 구입·임대 비용이 사용 가능 항목으로 명시된 점이다(총 안전관리비의 10% 한도 내). 이는 4차 산업혁명 기술을 건설현장 재해 예방에 적극적으로 도입하도록 장려하고, 전통적인 인력 중심의 안전관리 방식을 넘어 기술 기반의 선진적 관리 시스템으로 전환을 유도한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

1. 안전관리자·보건관리자의 임금 등

가. 법 제17조제3항 및 법 제18조제3항에 따라 안전관리 또는 보건관리 업무만을 전담하는 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비 전액(지방고용노동관서에 선임 보고한 날부터 발생한 비용에 한정한다.)

나. 안전관리 또는 보건관리 업무를 전담하지 않는 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비의 각각 2분의 1에 해당하는 비용 (지방고용노동관서에 선임 보고한 날부터 발생한 비용에 한정한다.)

다. 안전관리자를 선임한 건설공사 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금 전액

라. 별표 1의2에 해당하는 작업을 직접 지휘·감독하는 직·조·반장 등 관리감독자의 직위에 있는 자가 영 제15조제1항에서 정하는 업무를 수행하는 경우에 지급하는 업무수당(임금의 10분의 1 이내)

2. 안전시설비 등

가. 산업재해 예방을 위한 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비, 방호장치(기계·기구와 방호장치가 일체로 제작된 경우, 방호장치 부분의 가액에 한함) 등 안전시설의 구입·임대 및 설치 등을 위해 소요되는 비용

나. 「산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급사업 운영규정」(고용노동부고시) 제2조제12호에 따른 “스마트안전장비 지원사업” 및 「건설기술진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용. 다만, 제4조에 따라 계상된 산업안전보건관리비 총액의 10분의 2를 초과할 수 없다.

다. 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용

3. 보호구 등

가. 영 제74조제1항제3호 및 제77조제1항제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용

나. 근로자가 가목에 따른 보호구를 직접 구매·사용하여 합리적인 범위 내에서 보전하는 비용

다. 제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 안전관리자 등의 업무용 피복, 기기 등을 구입하기 위한 비용

라. 제1호가목에 따른 안전관리자 및 보건관리자가 안전보건 점검 등을 목적으로 건설공사 현장에서 사용하는 차량의 유류비·수리비·보험료

4. 안전보건진단비 등

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

가. 법 제42조에 따른 유해위험방지계획서의 작성 등에 소요되는 비용

나. 법 제47조에 따른 안전보건진단에 소요되는 비용

다. 법 제125조에 따른 작업환경 측정에 소요되는 비용

라. 그 밖에 산업재해예방을 위해 법에서 지정한 전문기관 등에서 실시하는 진단, 검사, 지도 등에 소요되는 비용

5. 안전보건교육비 등

가. 법 제29조부터 제32조까지의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하여 실시하는 교육을 위해 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 소요되는 비용

나. 가목 이외 산업재해 예방이 주된 목적인 교육을 실시하기 위해 소요되는 비용

다. 「응급의료에 관한 법률」 제14조제1항제5호에 따른 안전보건교육 대상자 등에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 실시하기 위해 소요되는 비용

라. 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자가 업무수행을 위해 필요한 정보를 취득하기 위한 목적으로 도서, 정기간행물을 구입하는 데 소요되는 비용

마. 건설공사 현장에서 안전기원제 등 산업재해 예방을 기원하는 행사를 개최하기 위해 소요되는 비용. 다만, 행사의 방법, 소요된 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한한다.

바. 건설공사 현장의 유해·위험요인을 제보하거나 개선방안을 제안한 근로자를 격려하기 위해 지급하는 비용

6. 근로자의 건강장해예방비

가. 법·영·규칙에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 근로자의 건강장해 예방에 필요한 비용

나. 중대재해 목격으로 발생한 정신질환을 치료하기 위해 소요되는 비용

다. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 감염병의 확산 방지를 위한 마스크, 손소독제, 체온계 구입비용 및 감염병병원체 검사를 위해 소요되는 비용

라. 법 제128조의2 등에 따른 휴게시설을 갖춘 경우 온도, 조명 설치·관리기준을 준수하기 위해 소요되는 비용

마. 건설공사 현장에서 근로자 심폐소생을 위해 사용되는 자동심장충격기(AED) 구입에 소요되는 비용

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

바. 온열·한랭질환으로부터 근로자 건강장해를 예방하기 위한 임시 휴게시설 설치·해체·임대 비용 및 냉·난방기기의 임대 비용

7. 기술지도비(기술지도비)

건설 재해예방 전문지도기관에 지급하는 비용으로 총 기술지도 비용이 전체 산업안전보건비의 20%가 초과될 경우 기술지도 횟수를 조정할 수 있다.

8. 본사 사용비(본사 사용비)

안전전담부서를 갖춘 건설업체의 본사에서 사용하는 산업안전보건관리비와 인건비 및 출장비이며, 전체 산업안전보건관리비의 5%를 초과할 수 없다.

이처럼 산업안전보건관리비의 철저한 계상과 명확한 사용기준 설정은 건설현장의 안전관리 수준을 높이고 산업재해 발생을 최소화하기 위한 필수적이고 실효성 있는 조치이다. 따라서 본 연구는 산업안전보건관리비의 실제 집행 실태 및 준수 정도를 심도 있게 분석하고, 미흡한 부분에 대한 개선 방안을 구체적으로 제시할 필요성을 강조한다. 이를 통해 산업재해 예방과 건설 현장의 안전성을 근본적으로 강화할 수 있는 정책적 가이드라인을 제시하고자 한다.

한편, 「산업안전보건법」에서 규정하는 산업안전보건관리비는 건설 현장에 적용되는 유일한 안전 관련 비용은 아니다. 「건설기술 진흥법」 제63조에 따른 '안전관리비'는 근로자의 안전보건보다는 시설물 자체의 구조적 안전과 공사장 주변의 공공 안전 확보를 목적으로 하며, 안전관리계획서 작성, 정기 안전점검, 주변 피해 방지 대책 등과 같은 활동에 사용된다. 또한, 「중대재해처벌법」은 특정 비용 항목을 명시하지 않고, 사업주 또는 경영책임자에게 재해 예방을 위하여 필요한 예산을 편성·집행할 포괄적인 의무를 부과하고 있다. 이는 일정 요율에 따라 계상하는 산업안전보건관리비와 달리, 기업이 스스로 위험 요인을 평가하고 그에 상응하는 충분한 예산을 확보하였는지를 사후적으로 검증한다는 점에서 보다 높은 수준의 책임성을 요구하는 제도적 장치라 할 수 있다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

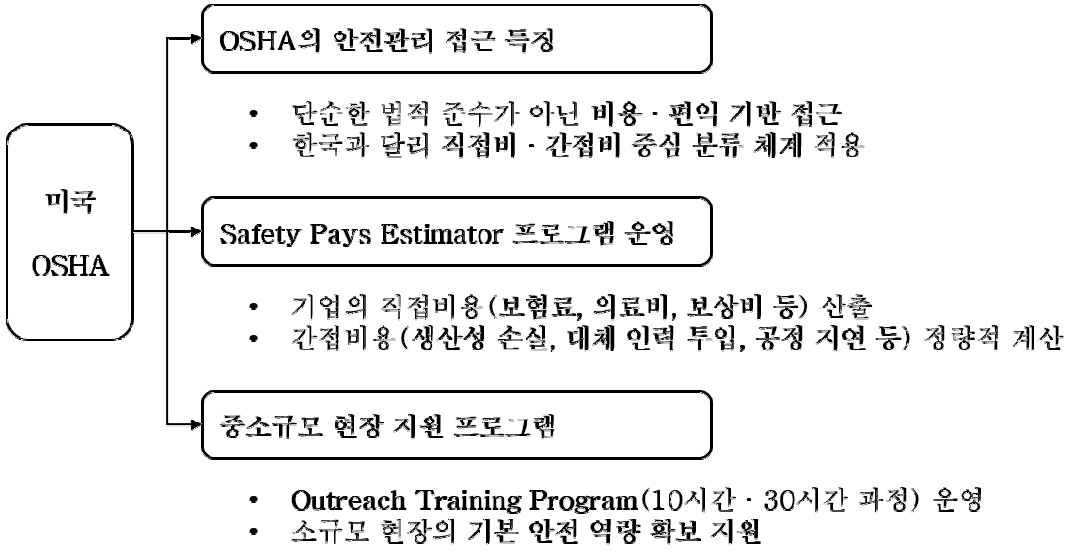
2.3 해외 안전관리 제도 사례

2.3.1 미국 산업안전보건청(OSHA) 기준

미국은 1970년 「Occupational Safety and Health Act」 제정을 통하여 산업안전보건청(OSHA, Occupational Safety and Health Administration)을 설립하였으며, 건설업은 별도의 규정인 29 CFR Part 1926을 통해 관리되고 있다. 이러한 제도는 건설업에서 빈번히 발생하는 중대재해를 예방하고, 안전관리를 제도적으로 강화하기 위한 목적으로 마련되었다.

OSHA의 특징은 <그림 2.2>와 같이 안전관리를 단순한 법적 준수 항목으로 한정하지 않고, 비용·편익의 관점에서 접근한다는 점에 있다. 한국의 경우 산업안전보건관리비를 안전관리자 인건비, 보호구 구입비, 안전시설 설치비 등으로 항목화하여 관리하는 반면, 미국은 직접비와 간접비 중심의 분류 체계를 적용하고 있다. 특히 OSHA가 제공하는 Safety Pays Estimator 프로그램은 재해 발생 시 기업이 부담하는 보험료, 의료비, 보상비 등 직접비용뿐만 아니라 생산성 손실, 대체 인력 투입, 작업 지연으로 인한 손해 등 간접비용을 정량적으로 산출할 수 있도록 고안되었다.

그림 2.2 미국 OSHA 제도의 특징



또한 OSHA는 중소규모 건설현장의 현실을 고려하여, Outreach Training Program(10시간·30시간 과정)과 같은 교육훈련 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 전담 안전관리자의 배치가 어려운 소규모 사업장에서도 기본적인 안전관리 역량을 확보할 수 있도록 제도적 지원을 제공하고 있다.

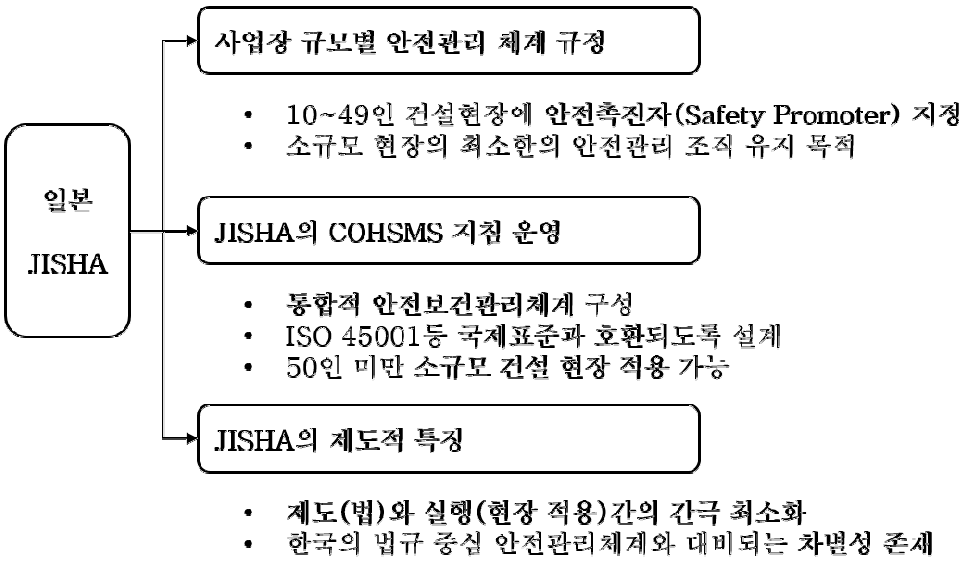
울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

이와 같이 OSHA의 제도는 법적 규정과 예방적 비용관리 체계, 그리고 소규모 현장 지원 프로그램이 결합된 통합적 구조로 이해할 수 있다. 따라서 미국의 사례는 안전관리비 계상 위주의 국내 제도와 달리, 예방적 투자 효과를 강조하고 경제적 근거를 제공한다는 점에서 중요한 차별성을 지닌다고 할 수 있다.

2.3.2 일본 중앙노동재해방지협회(JISHA) 기준

일본은 <그림 2.3>과 같이「노동안전위생법」을 통하여 사업장 규모별 안전관리 제도를 규정하고 있으며, 특히 10~49인 규모의 건설현장에서는 안전관리자 대신 안전촉진자(Safety Promoter)를 지정하도록 하고 있다. 이는 소규모 현장의 인력 부담을 줄이면서도 최소한의 안전관리 조직을 유지할 수 있도록 하기 위한 제도적 장치이다. 또한 일본 중앙노동재해방지협회(JISHA)가 제시하는 COHSMS(Construction Occupational Health and Safety Management System) 지침은 위험성 평가, 계획 수립, 교육·훈련, 문서화 및 피드백 절차를 포함한 통합적 관리체계로 구성되어 있다. 이 지침은 ISO 45001 등 국제표준과도 호환되도록 설계되어 있어, 50인 미만 소규모 건설현장에서도 국제적 수준의 안전관리체계를 도입할 수 있다. JISHA는 현장 기술지도, 안전교육 프로그램, 문서 작성 자문 등 다양한 실질적 지원을 제공하고 있다. 실제로 JISHA의 교육·지원 프로그램을 활용한 기업은 재해율 감소 효과를 경험하고 있는 것으로 보고되고 있으며, 이는 제도의 실효성을 뒷받침한다. 이러한 구조는 법적 기준만 제시하는 국내 제도와 달리, 제도와 실행 간의 간극을 메우는 역할을 수행한다는 점에서 뚜렷한 차별성을 보여준다.

그림 2.3 일본 JISHA 제도의 특징



울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

2.4 민간 건설공사의 산업안전보건관리비 집행현황

국내 건설업의 산업재해로 인한 사망자 수는 여전히 심각한 수준이며, 특히 공사 금액 50억 원 미만의 소규모 건설공사에서의 사고 비율이 매우 높은 것으로 나타난다. 고용노동부의 '2009~2018년 공사 규모별 사망사고·안전사고 발생 현황'에 따르면, 10년간 전체 사망자 수 4,811명 중 3,080명이 50억 원 미만 사업장에서 발생하여 전체의 약 64%를 차지하였고, 재해자 수 234,037명 중 189,061명(약 81%)이 동일한 규모의 공사에서 발생한 것으로 보고되었다[11][12].

또한, 산업안전보건공단의 2023년 산업재해 통계에 따르면, 해당 연도 건설업에서의 사망자 수는 총 486명이었으며, 이 중 공사 금액 3억 원 미만의 현장에서 153명(31.5%), 3억 원 이상 20억 원 미만 현장에서 96명(19.6%), 20억 원 이상 50억 원 미만 현장에서 61명(12.6%), 50억 원 이상 120억 원 미만의 현장에서 34명(7%)의 사망자가 발생한 것으로 나타나, 공사 금액이 낮을수록 재해 발생이 빈번해지는 경향을 보인다[13].

2022년 고용노동부 발표에 따르면, 건설업 사망사고 341명 중 약 66.3%에 해당하는 226명이 50억 원 미만의 소규모 현장에서 발생하였고, 전체 사망사고 중 약 60%가 추락 사고에 해당하는 것으로 분석되었다. 이와 같은 이유로 소규모 건설 현장에서의 안전관리 시스템이 여전히 미비하다는 사실을 알 수 있다[14].

소규모 민간 건설현장에서 산업재해가 빈번하게 발생하는 주요 원인으로는 산업안전보건관리비의 적정한 계상 및 집행이 이루어지지 않고 있다는 점이 지적된다. 특히 2,000만 원 미만의 공사에 대해서는 안전보건관리비 계상 자체가 법적으로 의무화되어 있지 않아, 안전교육, 보호장비 구매, 안전관리자 선임 등의 활동이 사실상 배제되는 경향이 있다. 이러한 이유로 소규모 현장일수록 안전관리 활동이 축소되며, 산업재해 발생 위험이 높아지고 있는 것이다[15].

또한, 민간 공사의 경우 공공공사와 달리 발주자 및 원도급자의 안전관리 의무가 상대적으로 약화되어 있는 반면, 현장 감독과 계상된 예산의 실제 집행 내역을 확인할 수 있는 제도적 장치는 부족하다. 산업안전보건관리비가 공사비에 포함되어 있음에도 불구하고, 민간 현장에서는 해당 예산이 다른 용도로 유용되거나 집행되지 않는 사례가 빈번하게 보고되고 있다. 이러한 불투명한 예산 집행 구조는 소규모 민간 건설공사의 안전관리체계를 더욱 취약하게 만들고 있다[16][17].

실제 현장점검 결과에 따르면, 소규모 현장에서는 안전난간 미설치, 작업 발판 미비, 보호구 미착용 등의 안전 규정 위반률이 제조업에 비해 높게 나타나고 있으며, 이는 안전관리자 부재 및 안전교육의 미흡과 직접적으로 연결된다. 또한, '1억 원 이상 50억 원 미만' 공사에서 발생한 사망자 비율이 전체 건설업 사망자의 약 71.5%를 차지하는 것으로 나타나, 안전관리자의 선임 의무가 없는 소규모 현장일수

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

록 사고 발생 위험이 더욱 크다는 사실을 뒷받침한다[18].

이와 같은 문제점은 산업안전보건관리비의 계상과 집행을 둘러싼 법적·제도적 사각지대에서 비롯되며, 실질적인 안전관리 강화를 위해서는 소규모 건설공사에 대한 안전관리비 계상 의무 확대, 집행 내역 공개 의무화, 정기적 감독체계 도입 등의 실질적인 개선책이 필요하다. 나아가 민간공사에 공공공사 수준의 안전관리 기준을 적용할 수 있는 법적 기반을 마련함으로써, 산업재해 발생률을 실질적으로 감소시킬 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 판단하였다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

2.5 선행연구분석

2.5.1 국내 선행연구

건설업은 작업환경이 열악하고 공기 단축 압박이 심해 안전관리 소홀 및 법적 규제 준수 부족으로 산업재해 발생 빈도가 높다[6][14]. 특히, 소규모 건설 현장은 비용 제약과 안전 의식 결여로 인해 안전관리체계가 더욱 취약하다[15][16]. 선행연구를 살펴보면, 산업안전보건관리비(OSHE) 집행과 관련된 연구의 주된 목표는 근로자 안전 증진 및 산업재해 저감을 위한 법적·제도적 개선 방안 제시에 집중되어 있다[3][17].

정명진, 이명구, 김형석은 2010년 연구에서 건설 전문가들을 대상으로 건설현장 내 안전보건관리비 사용에 관한 설문조사를 실시한 결과, 안전보건관리비 제도의 효율성 극대화를 위해서는 소규모 건설 현장에 대한 체계적인 지도 감독이 요구된다고 하였다.

김승한 외 3인은 전국 건설 현장 총 425곳을 대상으로 산업안전보건관리비 사용 실태에 대하여 설문조사를 실시한 결과, 공사 규모 및 공사 종류별 산업안전보건관리비 항목의 세분화를 위한 제도적 개선이 필요하며, 큰 틀에서 현행의 제도를 유지하면서 경제적·사회적 환경 변화에 따른 지속적인 개정을 통해 제도의 효율성을 극대화할 필요가 있다고 하였다.

이규진은 연구에서 공사 규모별 안전보건관리비 계상 기준의 준수율을 분석한 결과, 2010년~2012년 사이의 안전보건관리비 미준수율은 매우 심각한 수준인 것으로 나타났으며, 이를 개선하기 위해서는 단순 홍보 및 안전 격려를 통한 자율 안전의 강조보다는 법규정 준수를 위한 보다 강력한 법 집행의 필요성을 제기하였다.

특히, 이선용, 정성춘, 오세욱은 소규모 민간건설공사의 경우 사업주에 대한 안전교육 강화 등 산업안전보건관리비 집행률 향상을 위한 적절한 대책이 필요하며, 산업안전보건관리비의 투명성 확보를 위해서는 사용 내역 공개 및 신고 체계의 마련이 필수적이다[21]. 또한, 오세욱 외 3인은 소규모 건설 현장 내 안전관리감독 체계 강화를 통해 산업안전보건관리비용 사용 여부의 적절성 파악의 중요성을 강조하였다[22].

양강혁, 김길태, 고성석은 수도권 지역의 아파트 건설 현장 10개소를 대상으로 산업안전보건관리비의 계상 및 집행 현황을 분석하였다. 연구에서는 공사 기간 전체에 걸쳐 안전관리비가 고르게 사용되지 않고, 주로 공정 초기 혹은 공정 말기에 집중적으로 집행되는 현상이 나타났음을 지적하였다. 이는 실제 재해 발생 위험이 높은 공정 중간 단계에서의 안전관리 활동이 미흡하다는 것을 의미하며, 예산 운영의 비효율성을 야기하고 있다고 분석하였다. 이에 따라 연구진은 공정별 재해 위험도를 계량화하여 산업안전보건관리비를 차등 배분하는 방식의 개선이 필요하다고 제

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

안하였다. 더불어 안전관리비의 실질적 집행률 제고를 위해 발주자와 감리자의 책임 강화, 공정별 안전 예산 통제 시스템 구축 등의 정책적 대응이 요구된다고 주장하였다. 해당 연구는 실제 건설 현장의 안전 예산 집행 행태와 재해 발생 간의 연관성을 실증적으로 분석했다는 점에서 정책적 시사점을 가진다.

5개의 국내 선행연구를 요약하면 <표 2.5>과 같다.

표 2.5 국내 선행연구 요약

저자	연구대상	핵심주제	주요결론
정명진, 이명구, 김형석	중소 건설현장 및 산업재해 통계	관리비 투입이 사고예방에 미치는 실증적 효과 분석	산업안전보건관리비를 많이 사용할수록 재해 발생률이 유의미하게 감소함을 확인
김승한 외 3인	전국 건설업체 대상 설문 및 제도 분석	계상 방식, 항목, 제도적 문제점 조사	계상 기준의 현장 적용이 불일치하며, 제도 이해도 부족 및 일률적 기준의 한계 존재
이규진	국가·공공·민간 발주사업 300건 이상	법정 관리비 기준 준수 현황 비교	공사규모가 작을수록, 민간사업일수록 준수율이 낮아짐 제도 개선 필요
이선용, 정성춘, 오세욱	회계자료 및 집행보고 분석	관리비 집행 방식과 투명성 확보 방안 제안	집행내역 세분화, 보고서 표준화, 외부 감사 도입 등 실무적 투명성 확보 필요
양강혁, 김길태, 고성석	국내 아파트 공사 사례 분석	실제 공사에서의 OHS 비용 항목 및 편성 분석	안전비는 공정별로 큰 편차가 있으며, 이를 반영한 예산 편성 가이드라인 필요

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

2.5.2 해외 선행연구

Yildiz, Kaint는 연구에서 주거용 소형 및 중형 건설프로젝트에서 법적으로 요구되는 산업안전보건(OSH) 비용을 간편하게 추정할 수 있는 실용적 도구를 개발하였다. 연구에서 현장 실측 및 전문가 인터뷰를 통해 항목별 안전 비용(보호장비, 안전교육, 감독 인력 등)을 체계화하였고, 이를 바탕으로 설계단계부터 안전 비용을 산정할 수 있는 계산식을 제시하였다. 전체 공사비 대비 안전 비용의 비율은 평균 5~8%로 산정되었으며, 이 값은 실무 적용성 및 규제 기준 마련에 중요한 기준이 된다. 이 연구는 특히 예산이 제한된 소규모 프로젝트에서 필수 안전 예산 확보 기준 마련을 제안했다.

R. Bachar 외 3인은 연구에서 중소규모 건설사업체(SMEs)가 안전 시스템의 미비로 인해 가장 큰 위험에 노출되어 있다고 지적하였고, 이에 맞는 최적 안전투자모형(SIR)을 개발하였다. 30개의 중소규모 건설사업 프로젝트 데이터를 바탕으로 사고 및 근접사고 정보, 교육 장비 투자 등 다양한 요소를 분석하고 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 최적 투자 수준을 산정하였다. 그 결과, 전체 산업 평균보다 높은 3.8% 수준의 안전관리 비율이 중소규모현장에 가장 적절함을 도출하였다. 소규모 프로젝트는 간접비 비중이 크므로 더 높은 안전 투자 필요성이 존재하며, 대형 사업과 동일한 수준의 안전을 확보하려면 상대적으로 더 많은 예산이 필요함을 시사하였다.

Andrew, Peter는 연구에서 중소기업에서 안전보건 규정 미준수로 인한 사고 한 건당 처리 비용이 대기업보다 많이 많다는 것을 도출하였다. 이는 안전보건에 대한 투자 필요성 인식과 성과 측정이 부족하며, 규제 기관의 지속적인 홍보와 구체적 지침이 필요하다고 판단하였다. 또한, 정부에서 중소기업을 대상으로 한 안전보건 관리 시스템 구축 의무화를 검토할 필요가 있다고 시사하였다.

Ahmed Jalil Al-Bayati는 미국의 275개의 건설업체 데이터를 분석하였다. 이를 바탕으로 기업규모가 안전 문화에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과, 규모가 큰 기업일수록 경영진과 관리자 차원의 안전 문화 수준이 높게 나타났다. 또한, 소규모 건설업체의 낮은 안전 성과가 구조적인 경영지원 부족에서 비롯됨을 도출하였으며, 이를 개선하기 위한 제도적 개입과 맞춤형 안전보건관리 시스템 구축의 필요성을 강조하였다.

Sudarshan S. Mangave외 4인은 건축프로젝트에서 발생하는 안전관리비를 직접비와 간접비로 구분하였다. 총 공사비 대비 적정 안전비용 투자율을 도출하였다. 여러 건설 현장을 대상으로 수집한 데이터를 기반으로 분석한 결과, 직접적인 안전조치에 투입되는 최소 투자율은 평균 0.672%, 사고와 관련된 간접비까지 포함한 전체 안전비용은 약 1.148%가 가장 현실적이고 효과적인 수준으로 제시하였다. 또한, 공정별 안전 비용을 면적당 단가, 인건비 대비 비율 등으로 환산하여, 안전 비용이 사

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

고 발생률 감소와 밀접한 상관관계를 입증하였다. 5개의 해외 선행연구를 요약하면 <표 2.6>과 같다.

표 2.6 해외 선행연구 요약

저자	연구대상	핵심주제	주요결론
Yildiz, Kaint	주거용 건설프로젝트	법정 산업안전보건비용 산정 도구 개발	프로젝트 규모, 공정, 일정을 기준으로 산정할 수 있는 계산식 제안
R. Bachar	중소기업의 건설프로젝트	안전자원 최적 투자 규모 분석	산업안전보건비용 최적 투자 수준 제안
Andrew, Peter	중소 건설기업	안전 규정 준수와 재무성과 비교	규정 준수는 직접적 수익성 측정이 곤란하지만, 조직의 신뢰성, 성과 향상에 긍정적 영향 제시
Ahmed Jalil Al-Bayati	미국 275개 건설사	기업 규모 vs 안전문화	기업의 규모와 경영진의 안전 인식은 정비례, 중소기업의 시스템 구축 필요성 강조
Sudarshan S. Mangave외 4인	중·대형 건축 프로젝트	공사비 대비 적정 안전관리비 비율 분석	전체 공사비의 1.148%가 적정 안전관리비로 제안되며, 직접비 0.672% 이상 필요함

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

III. 소규모 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 분석

3.1 개요

국내 건설 산업에서는 소규모 건설프로젝트에 대한 개념이 아직 명확하게 제도적으로 정립되지 않았다. 이에 따라, 관련 연구자들은 다양한 기준에 근거하여 소규모 건설프로젝트를 정의하고자 하였다. 대표적으로 이기태[8]는 소기업 기준으로 제시된 종업원 수 50인을 건설업에 맞춰 노무비율과 건설근로자의 월 평균임금 데이터를 환산함으로써, 해당 인력이 투입될 수 있는 최대 공사 금액을 추정하였다. 그 결과, 공사 금액 약 50억 원 미만에 해당하는 건설프로젝트를 소규모 건설프로젝트로 정의할 수 있다고 제안하였으며, 이러한 정의는 현장 실무에서도 비교적 합리적인 경계값으로 활용 가능하다. 또한, 정부 발주 및 민간 공사 모두에 적용할 수 있는 기준점으로 활용할 수 있다.

본 연구에서는 이러한 선행 연구의 정의를 근거로 하여, <표 3.1>과 같이 공사금액이 50억 원 미만인 건설프로젝트를 소규모 건설프로젝트로 분류하였다. 특히, 산업안전보건관리비의 집행 특성상 실제 사용 내역은 공정률이나 예산계획 상에서 확인하는 것이 아닌, 공사가 완료된 이후 관련 정산 서류와 보고서를 통해 정확하게 파악할 수 있다. 이에 따라 본 연구는 공정 중인 현장이 아닌, 준공이 완료된 민간 건설프로젝트를 분석 대상으로 한정하였다. 조사 대상은 총 78건의 민간 소규모 건설프로젝트이며, 이는 국내에서 활동 중인 11개 종합건설업체의 안전관리자들로부터 확보하였다. 이들 안전관리자는 해당 프로젝트의 안전 관리비 예산 계상 및 실집행에 관여한 실무자로 구성되었다.

표 3.1 연구의 개요

구분	내용	비고
연구 대상 기준	공사금액 < 50억원	소규모 건설프로젝트
분석 대상	준공이 완료된 민간 건설프로젝트	정산 서류 확보 용이
데이터 확보	78건의 건설현장 자료 확보	11개 종합건설업체 안전관리자로부터 수집

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

사용 현황 자료는 <표 3.2>와 같이 공사금액, 법적 기준 금액, 실제 사용 금액, 준수율의 4가지 항목으로 구성하였다. 먼저 공사금액은 해당 프로젝트의 총도급액을 의미하며, 설계변경·간접비 등을 모두 포함한 최종 계약 금액을 기준으로 한다. 이는 프로젝트 규모를 가늠하고, 절대적 안전 예산 규모를 상대평가하기 위한 분모 역할을 수행한다.

다음으로 법적 기준 금액은「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따라 산정되는 금액으로, 안전인건비·안전시설비·안전장구비·안전진단비·안전교육비·건강진단비·기술지도비 등의 사용기준 요인 중 본사 사용비를 제외한 7개 요인의 합계로서 법적 금액과 사용 금액 2가지로 분류하였다. 실제 사용 금액은 연구 대상 프로젝트에서 실질적으로 지출된 산업안전보건관리비를 말한다. 이는 공사 진척에 따른 분기별 집행 내역과 준공 후 정산 서류를 통해 확인할 수 있다.

표 3.2 안전관리비 분석 4대 항목 및 정의

구분	항목	정의	역할
1	공사금액	총도급액(최종계약금액)	규모 가늠 예산 상대평가
2	법적 기준 금액	법적 계상 기준에 의한 산정금액 (7개 요인 합계)	법적 의무 수준
3	실제 사용 금액	프로젝트에서 실제 지출된 관리비용	실 집행현황
4	준수율	법적 기준 대비 실제 사용 비율	법적 준수 수준 판단 지표

마지막으로 준수율은 <표 3.3>과 같이 '실제 사용금액 ÷ 법적 기준금액 × 100'으로 산정한 비율로, 해당 프로젝트가 법정 의무 수준을 얼마나 충족했는지를 나타낸다. 준수율이 100% 미만인 경우에는 법정 계상 금액이 일부 미집행되었음을 의미하며, 100%를 초과할 경우에는 법정 기준 이상으로 안전 예산을 투입했음을 뜻한다. 이는 실제 사용된 금액이 법적 기준 준수 수준을 판단할 수 있는 수치로 활용할 수 있다.

이때, 데이터 수집 단계에서 본사 사용비 요인을 제외한 이유는 산업안전보건관리비에서 차지하는 금액 비율이 0%에 가깝다. 또한, 안전관계자들의 이해도가 높은 요인이기 때문에 산업안전보건관리비 집행에 미치는 영향이 미비할 것으로 판단하였다. 이에 따라, 본 조사에서는 본사 사용비를 요인에서 제외하였다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

표 3.3 핵심 분석지표: 준수율

구분	준수율 결과	의미	시사점
1	< 100%	법적 계상 금액 미집행	법적 의무 수준 미충족
2	= 100%	법적 계상 금액 집행 완료	법적 의무 수준 충족
3	> 100%	법적 기준 금액 초과 집행	법적 기준 이상 안전 예산 투입

$$*\text{준수율 (\%)} = \frac{\text{실제사용금액}}{\text{법적기준금액}} \times 100$$

이와 같은 자료 구성 및 조사 범위 설정은 소규모 건설 현장에서 산업안전보건관리비가 실제로 어떻게 집행되고 있는지를 명확하게 파악하기 위한 필수적 기반을 제공한다. 특히 준공된 프로젝트를 대상으로 실제 집행 내역을 적용함으로써, 계획 대비 실제 집행의 차이를 객관적으로 비교·분석할 수 있으며, 이는 단순 이론적 분석이 아닌 실증적 검증을 가능하게 한다.

또한 본 연구에서 수집된 78건의 사례는 다양한 지역과 업체를 포함하고 있어 소규모 민간 건설 프로젝트의 일반적인 경향을 확인하기에 충분하다. 수집된 네 가지 핵심 자료(공사금액, 법적 기준 금액, 실제 사용 금액, 준수율)는 산업안전보건관리비 집행의 적정성을 평가하기 위한 기초 자료로 활용될 수 있으며, 향후 재해 발생 여부와의 연계 분석을 통해 보다 심층적인 인과관계 규명이 가능하다.

따라서 본 장에서 설정한 조사 범위와 자료 구성은 본 연구의 실증분석에 필요한 토대를 마련하는 과정이고 이러한 자료를 바탕으로 다음 장에서는 산업안전보건관리비 준수실태와 재해 발생 간의 관계를 통계적으로 분석하고자 한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.2 산업안전보건관리비 준수실태

국내 소규모 민간 건설프로젝트를 대상으로 산업안전보건관리비의 법정 기준 준수 실태를 조사하였으며, 그 결과는 <표 3.4>와 같이 정리하였다.

표 3.4 국내 소규모 민간 건설 프로젝트 산업안전보건관리비 사용현황

프로젝트	공사금액 (천원)	산업안전보건관리비		준수율 (%)	프로젝트	공사금액	산업안전보건관리비		준수율 (%)
		법적금액 (천원)	사용금액 (천원)				법적금액 (천원)	사용금액 (천원)	
1	189,000	3,876	979	25	40	539,540	11,066	4,205	38
2	314,000	6,440	1,490	23	41	545,125	11,181	4,137	37
3	315,500	6,471	1,635	25	42	546,500	11,209	5,044	45
4	320,000	6,563	2,691	41	43	578,000	11,855	5,098	43
5	328,000	6,727	2,624	39	44	587,128	12,993	3,372	26
6	330,000	6,768	2,707	40	45	615,000	12,614	5,550	44
7	330,000	6,768	2,775	41	46	623,500	12,788	4,987	39
8	335,000	6,871	2,336	34	47	649,000	13,799	3,195	23
9	345,000	7,076	3,043	43	48	655,455	13,443	5,915	44
10	355,000	7,281	2,840	39	49	656,500	13,465	5,655	42
11	357,188	7,326	1,717	23	50	667,670	13,694	4,656	34
12	400,000	8,204	3,035	37	51	668,750	13,716	5,349	39
13	401,000	8,225	2,012	24	52	690,510	14,162	5,098	36
14	401,000	8,225	2,714	33	53	715,251	14,662	5,718	39
15	402,500	8,255	3,220	39	54	724,578	14,783	5,470	37
16	415,000	8,512	3,234	38	55	725,000	14,789	5,915	40
17	418,500	8,583	3,433	40	56	750,000	15,114	6,197	41
18	420,000	8,614	2,929	34	57	855,150	16,483	5,934	36
19	422,000	8,655	3,376	39	58	869,840	16,674	6,836	41
20	435,000	8,922	3,747	42	59	874,500	16,735	6,359	38
21	440,000	9,024	3,520	39	60	925,550	17,400	5,916	34
22	460,000	9,435	3,963	42	61	1,138,003	26,516	6,348	24
23	465,000	9,537	4,196	44	62	1,141,300	20,209	5,254	26
24	465,222	9,542	3,912	41	63	1,150,000	20,322	8,332	41
25	468,500	9,609	3,844	40	64	1,297,300	22,240	8,896	40
26	477,000	9,783	3,815	39	65	1,387,400	23,413	8,663	37
27	485,000	9,947	3,780	38	66	1,457,500	24,326	9,974	41
28	485,500	9,958	4,780	48	67	1,504,740	24,941	10,475	42
29	487,500	9,999	4,199	42	68	1,854,100	29,489	11,501	39
30	495,500	10,163	3,455	34	69	1,939,100	30,596	12,238	40
31	497,000	10,193	4,077	40	70	2,028,563	31,761	8,370	26
32	499,500	10,245	4,713	46	71	2,115,100	32,888	7,235	22
33	500,008	14,650	3,692	25	72	2,298,760	35,279	13,406	38
34	510,000	10,460	4,079	39	73	2,335,000	35,751	7,508	21
35	513,000	10,522	3,683	35	74	2,477,550	37,607	15,419	41
36	515,000	10,563	4,014	38	75	2,587,800	39,042	7,418	19
37	526,000	10,788	3,992	37	76	2,850,000	42,456	16,133	38
38	527,500	10,819	4,760	44	77	3,142,000	46,258	18,503	40
39	533,000	10,932	4,154	38	78	3,884,000	55,919	22,927	41

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

전체 78개 프로젝트의 평균 준수율은 36.7%로 나타났다. 이는 현행 법정 기준에 따라 계상된 산업안전보건관리비 중 실제로 집행된 비율이 3분의 1 수준에 불과하다는 것을 의미하며, 소규모 현장에서의 안전예산 집행 실효성이 매우 낮음을 시사한다. 특히, 본 연구에서 분석한 준수율 분포는 프로젝트 간 편차가 매우 컸으며, 프로젝트별로 준수율의 격차가 최대 2.5배 이상 차이를 보였다.

구체적으로 살펴보면, 준수율이 가장 낮았던 프로젝트는 프로젝트 75로, 법정 기준금액 대비 실제 집행된 금액의 비율이 19%에 불과하였다. 이는 전체 평균인 36.7%의 절반 수준으로, 해당 프로젝트에서는 산업안전보건관리비가 거의 집행되지 않았다고 볼 수 있다. 이 외에도 프로젝트 73이 21%, 프로젝트 71이 22%로 그 뒤를 이었으며, 이들 프로젝트는 모두 평균보다 10% 이상 낮은 수치를 기록하였다. 산업안전보건관리비 준수율이 가장 높았던 프로젝트는 프로젝트 28로, 48%의 준수율을 보였다. 이는 전체 평균보다 약 11.3% 높은 수치이다. 그 다음으로는 프로젝트 42가 45%, 프로젝트 23, 38, 45, 48이 각각 40%의 준수율을 기록하여 상위권에 분포하였다.

이러한 결과는 소규모 민간 건설프로젝트에서 산업안전보건관리비의 집행 수준이 전반적으로 매우 낮을 뿐만 아니라, 개별 프로젝트 간의 집행 편차 또한 상당히 크다는 점을 보여준다. 이는 단순한 예산 편성의 문제가 아닌, 발주자·시공자·감리자 간의 안전 인식 차이, 책임소재의 불명확성, 그리고 현장 내 안전관리 실무체계의 부재 등 복합적인 구조적 문제들이 작용하고 있음을 시사한다.

실제 분석 결과에 따르면, 국내 소규모 민간 건설프로젝트 78개 현장의 산업안전보건관리비 사용금액은 법정 기준금액의 절반에도 미치지 못하는 수준으로 확인되었다. 이는 곧 전체 프로젝트가 고용노동부에서 고시한 「공사진척에 따른 산업안전보건관리비 사용기준」상의 준공단계 사용 기준(90%)을 모두 미준수한 것을 의미하며, 현행 제도적 기준과 현장 실행 간 괴리가 심각한 수준임을 나타낸다.

따라서 이러한 문제는 단순한 비용 부족이나 규정 미숙지의 문제가 아닌, 현장 운영 시스템 전반의 비효율성과 제도 이행력 부족에 기인한 바가 크며, 정량적 수치 분석뿐만 아니라 정성적 실태 진단을 병행하여 그 원인을 다각도로 규명하고, 체계적인 정책 보완이 절실히 요구된다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.3 산재발생 유무에 따른 산업안전보건관리비 분석

3.3.1 개요

본 장에서는 앞서 수집된 국내 소규모 민간 건설프로젝트 78건의 데이터를 기반으로, 산재 발생 유무에 따라 산업안전보건관리비의 실제 사용율에 차이가 존재하는지를 분석하고자 한다. 이는 산업안전보건관리비가 단순히 집행되었는지의 여부를 넘어서, 실제 산재 예방에 효과적으로 기여했는지를 간접적으로 파악할 수 있다고 판단하였다.

이에 따라, 본 연구에서는 78개 프로젝트를 산재 발생 여부를 기준으로 두 개의 집단으로 분류하였다. <표 3.5>의 분류 결과에 따르면, 산재가 발생한 프로젝트는 총 9건, 산재가 발생하지 않은 미발생 프로젝트는 총 69건으로 확인되었다. 이는 전체 프로젝트 중 약 11.5%가 산재를 경험한 것으로 나타났다.

표 3.5 산재 발생 유무에 따른 산업안전보건관리비 사용율

	산재 발생 프로젝트					산재 미발생 프로젝트				
	1	2	…	8	9	1	2	…	68	69
사용율	15%	12%	…	21%	19%	38%	33%	…	40%	41%

또한, 표에 제시된 바와 같이 산재가 발생한 프로젝트들은 산업안전보건관리비 사용율이 전반적으로 매우 낮은 경향을 보였다. 반면, 산재가 발생하지 않은 프로젝트에서는 상대적으로 보다 높은 수준의 산업안전보건관리비가 집행된 것으로 나타났다. 이는 산업안전보건관리비의 실질적인 집행 수준이 산재 발생과 일정한 상관관계를 가질 수 있다고 판단하였다.

따라서 두 집단 간 산업안전보건관리비 사용율의 차이가 통계적으로 유의미한지를 확인하기 위해 독립표본 T-검정(Independent Samples T-Test)을 활용하였다.

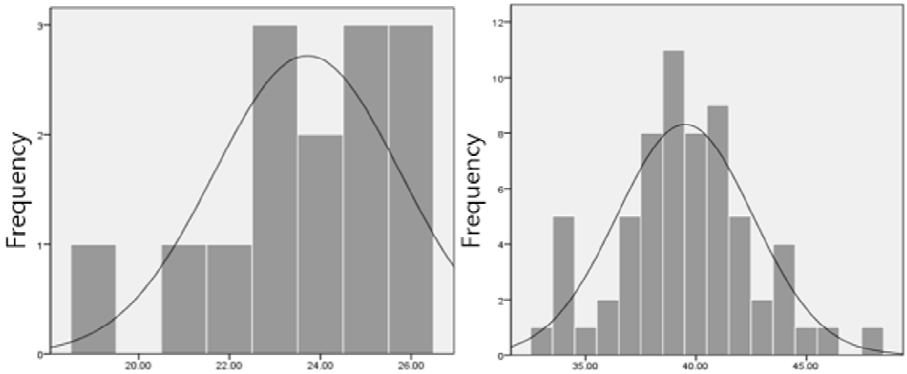
울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.3.2 정규성검정

독립표본 T-검정은 두 개의 독립된 집단 간 평균 차이를 비교하기 위한 모수적 검정 방법으로서, 모집단이 정규분포를 따른다는 전제하에 분석이 수행된다. 따라서 분석 결과의 통계적 타당성과 신뢰도를 확보하기 위해, 본격적인 검정에 앞서 데이터가 정규성을 만족하는지 여부를 선행적으로 확인하는 과정이 필수적이다.

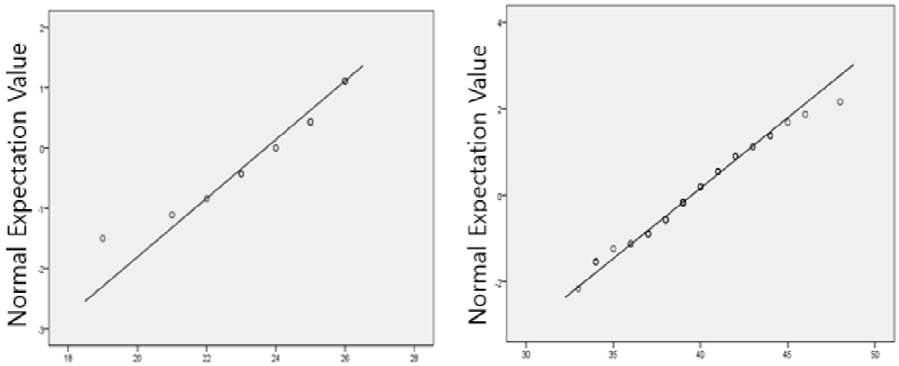
정규성 검정을 위해 본 연구에서는 우선 기술통계량(descriptive statistics)을 확인한 후, 데이터의 분포 형태를 히스토그램(histogram) 및 Q-Q 도표(Quantile-Quantile plot)를 활용하여 시각적으로 검토하였다. 이 중 히스토그램은 데이터의 빈도 분포를 통해 전체적인 형태를 직관적으로 파악할 수 있도록 도와주며, Q-Q 도표는 이론적 정규분포와 실제 데이터 간의 일치 정도를 보다 정밀하게 분석할 수 있다.

그림 3.1 산재 발생현장 및 미발생 현장 히스토그램



a)산재 발생현장 b)산재 미발생현장

그림 3.2 산재 발생현장 및 미발생현장 Q-Q Graph



a)산재 발생현장 b)산재 미발생현장

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

분석 결과, <그림 3.1>에서 확인할 수 있듯이 본 연구에서 사용된 데이터는 좌우 대칭성과 중심 집중 경향을 뚜렷하게 나타내며 전반적으로 정규분포 형태와 유사한 패턴을 보였다. 히스토그램에서는 극단값의 비중이 낮고, 대부분의 자료가 평균값을 중심으로 밀집되어 분포하는 양상이 관찰되었다. 또한 Q-Q 도표 분석에서도 데이터 점들이 기준 직선에 근접하게 배열되어 있어, 표본값들이 이론적 정규분포와 높은 일치도를 보이고 있음을 확인할 수 있었다. 일부 변동은 존재하지만 통계적으로 유의미한 왜도나 첨도 문제는 발견되지 않았으며, 이는 정규성 가정을 저해할 수준이 아닌 것으로 평가된다.

이와 같은 결과는 본 연구 자료가 독립표본 T-검정을 수행하기 위한 핵심 전제조건 중 하나인 정규성을 충분히 충족하고 있음을 의미한다. 즉, 두 집단 간 평균 차이를 비교하는 과정에서 왜곡이나 오판 가능성이 낮으며, 이후 제시되는 검정 통계량 및 유의확률(p-value)에 대한 해석 또한 이론적 전제에 부합하는 신뢰성 있는 결과로 간주할 수 있다. 따라서 본 연구에서 실시한 통계 검정은 적절한 자료 조건을 기반으로 수행되었으며, 분석 결과의 타당성을 확보한 상태에서 재해 발생 여부에 따른 산업안전보건관리비 집행 차이를 논의할 수 있다.

앞서 히스토그램 및 Q-Q 도표를 활용한 시각적 정규성 검정을 통해 종속변수가 정규분포를 따를 가능성을 확인하였으나, 보다 객관적이고 통계적으로 신뢰할 수 있는 검증을 위해 본 연구에서는 Kolmogorov-Smirnov(K-S) 검정을 추가적으로 실시하였다. K-S 검정은 데이터의 누적분포함수와 이론적 정규분포 간의 최대 차이를 검정통계량으로 활용하여 데이터의 정규성 여부를 확인하는 비모수적 정규성 검정 기법으로, 특히 표본 수가 다소 적거나 시각적 분석만으로 판단이 모호할 경우 보완적으로 적용하기에 유효한 방법이다.

해당 검정에서는 “주어진 데이터는 정규분포를 따른다”는 귀무가설을 설정하고, 산재 발생 여부를 기준으로 두 집단의 종속변수에 대한 정규성 검정을 실시하였다. 분석 결과는 <표 3.6>에 정리되어 있으며, 산재 발생 집단의 유의확률은 0.200으로 나타났고, 산재 미발생 집단의 유의확률은 0.055로 확인되었다. 이는 두 집단 모두 유의수준 0.05보다 높은 값을 보였기 때문에 두 집단 모두 정규분포를 따른다고 통계적으로 판단할 수 있다.

표 3.6 정규성 검정 결과

산재발생 유무	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	DF	Sig.	Statistic	DF	Sig.
산재 발생	.163	14	.200	.912	14	.167
산재 미발생	.094	64	.200	.976	64	.256

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.3.3 T-test 개요

T검정(T-test)은 두 집단 간 평균의 차이가 통계적으로 유의미한지를 검증하기 위해 개발된 대표적인 통계 분석 기법으로, 실험 설계나 집단 간 비교 연구에서 가장 널리 활용되는 방법이다(Bryman & Cramer, 2011). 이 검정은 비교 대상이 되는 두 집단 간의 차이가 단순한 우연에 의한 것인지, 혹은 실제로 의미 있는 차이인지 판단할 수 있도록 한다는 점에서 실증 연구 전반에 걸쳐 핵심적인 역할을 한다.

T-test는 연구 설계에 따라 크게 두 가지 유형으로 구분되는데, 독립표본 T-test(Independent Samples T-test)는 서로 독립적인 두 집단의 평균을 비교하는 데 사용되며, 대응표본 T-test(Paired Samples T-test)는 동일한 집단에서 시간의 흐름이나 상황 변화에 따라 반복 측정된 값들의 차이를 검증하는 데 적합하다. 이처럼 두 유형의 T-test는 데이터 구조와 연구 목적에 따라 선택적으로 적용될 수 있어 연구자들에게 높은 유연성을 제공한다.

T-test는 표본 수가 크지 않더라도, 모집단의 정규성(Normality)과 등분산성(Homogeneity of Variance) 가정이 충족될 경우 비교적 높은 통계적 신뢰도를 확보할 수 있으며, 해석이 직관적이고 계산이 간결하다는 점에서 연구 실무자들에게 효용성이 높다(Ruxton, 2006). 또한, T검정은 명확한 귀무가설과 대립가설의 설정이 가능하다는 점에서, 실증 연구에서 이론적 주장을 검증하는 데 유용한 도구로 작용한다.

T-test는 사회과학, 산업안전, 건설공학, 보건의료 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며, T-test를 통해 집단 간 교육 효과, 제도 도입 여부, 공사 규모나 기업 형태에 따른 차이 분석 등을 수행할 수 있다. 특히 중소규모 건설업체의 안전보건관리비 지출 실태나 제도 준수 여부에 따른 차이를 검토할 때 효과적으로 활용된다(Kim, 2015).

더불어, T-test는 분석 결과에 대해 p-value, 신뢰구간(confidence interval), 효과크기(effect size)등을 함께 제시함으로써 단순한 유의성 판단을 넘어 실질적인 차이의 크기와 방향성을 해석할 수 있도록 해준다. 이는 단편적인 평균 차이 해석을 넘어서, 정책적·관리적 개입의 정당성과 실현 가능성을 뒷받침하는 데 중요한 통계적 기반이 된다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

3.3.4 T-test 결과

서로 독립된 두 집단 간 평균값의 차이를 비교하고, 그 차이가 통계적으로 유의미한지를 검정하기 위해서는 단순한 관찰이나 기술통계만으로는 한계가 존재하며, 체계적인 통계적 분석 기법의 활용이 필수적이다. 이에 본 연구에서는 '산재발생 유무에 따라 산업안전보건관리비 사용율에 차이가 존재한다'는 대립가설을 설정하고, 이를 검증하기 독립표본 T-검정을 실시하였다.

독립표본 t-test 결과, 산재 미발생 현장에서의 안전보건관리비 사용율이 39.2%로 산재 발생 현장 대비 평균적으로 약 17% 높게 사용되는 것으로 나타났으며, 이러한 두 집단 간의 산업안전보건관리비 사용율 평균차이는 아래의 <표 3.7>과 같이 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(t=-8.33, p<.001). 따라서 산재발생 유무에 따른 산업안전보건관리비 평균 사용율간에는 차이가 나타나며, 산재 미발생 현장일수록 사용율이 높다는 것을 확인할 수가 있다.

표 3.7 독립표본 t-test 결과

산재발생 유무	M	SD	t	P
산재 발생	23.71	2.05	-23.57	.000
산재 미발생	39.5	3.07		

또한, 본 분석을 통해 산재가 발생하지 않은 프로젝트에서는 상대적으로 산업안전보건관리비가 더 충실하게 집행되고 있음을 실증적으로 확인할 수 있었으며, 이는 적절한 수준의 안전예산 집행이 산재예방 효과로 이어질 가능성이 크다는 점을 시사한다. 이러한 결과는 현장 중심의 안전관리 정책 수립에 있어 예산 집행 수준의 중요성을 강조하는 실증적 근거로 작용할 수 있으며, 특히 소규모 건설현장에서의 안전예산 집행 관리 체계의 강화 필요성을 시사하는 의미 있는 결과로 해석된다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

IV. 문제점 분석 및 대응방안

4.1 산업안전보건관리비 준수실태 문제점 분석

4.1.1 개요

국내 소규모 건설 프로젝트의 산업안전보건관리비 준수율을 분석한 결과, 평균 준수율은 36.7%로 확인되었다. 이는 고용노동부가 고시한 "공사진척에 따른 산업안전보건관리비 사용기준"의 준공단계 사용기준인 90%의 절반도 못 미치는 수준이다. 또한, 대규모 건설 프로젝트의 평균 준수율 96%와 비교하였을 때도 현저히 낮은 수치로 소규모 건설 프로젝트에서는 산업안전보건관리비 집행 업무를 제대로 수행하지 못하고 있는 것으로 해석된다[23].

이러한 결과는 단순히 수치상의 차이를 넘어, 소규모 건설현장에서 산업안전보건관리비의 실효적 집행이 구조적으로 어려운 환경에 놓여 있다고 판단된다. 실제로 산업안전보건관리비 집행은 법적 기준에 따라 예산이 책정되더라도, 해당 예산이 현장에서 적절히 사용되기 위해서는 발주자, 시공자, 감리자의 협조와 의지가 전제되어야 한다. 또한, 소규모 건설 프로젝트는 기획 및 설계 단계부터 안전예산 편성의 우선순위에서 밀리는 경향이 있으며, 이는 초기 단계부터 안전관리가 체계적으로 반영되지 못하는 구조적 원인이 된다. 이러한 문제를 개선하기 위해서는 항목별 사용 가이드라인의 표준화, 계상 항목의 세분화, 전자적 집행 모니터링 시스템 도입 등 실질적 제도 개선이 병행되어야 한다. 특히, 안전예산의 집행 내역을 실시간으로 공유할 수 있는 시스템 마련은 발주자·감리자·시공자 간의 책임성과 투명성을 강화하는 데 기여할 수 있다. 나아가, 민간 소규모 공사에도 공공공사 수준의 안전예산 집행 의무화 및 평가 제도 도입이 필요하며, 그 이행 수준을 감리 또는 준공 단계에서 정량적으로 평가할 수 있는 체계가 구축되어야 한다. 그러나 소규모 민간 건설프로젝트에서는 인력과 예산의 제약, 안전에 대한 인식 부족, 그리고 법적 감시의 사각지대 존재로 인해 예산의 정상적인 집행이 이루어지지 않는 경우가 빈번하다. 이는 정책적으로 정립된 기준이 실무적으로 적용되지 못하는 현실을 반영하며, 보다 실질적인 이행 방안을 마련할 필요성을 강조한다.

특히, 산재가 발생한 현장의 산업안전보건관리비 준수율은 산재가 발생하지 않은 현장에 비해 현저하게 낮은 것으로 나타났다. 이는 단순히 금액 집행의 부족을 넘어, 안전예산이 실제 재해 예방 활동으로 연결되지 못하는 구조적 취약점이 소규모 프로젝트에 내재해 있음을 시사한다. 다시 말해, 법정 기준금액이 계상되었더라도 안전관리자의 부재, 예산 항목 간 전용, 발주·감리 단계의 감독 미흡 등으로 인해 예산 집행의 실효성이 떨어지면 재해 발생 위험이 크게 증가한다는 것을 입증하는 결과이다. 따라서 소규모 건설프로젝트의 재해 저감을 위해서는 안전인건비·안전시

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

설비·안전장구비·안전진단비·안전교육비·건강진단비·기술지도비 등 각 요인별 산업안전보건관리비의 계상·집행·관리 전 과정을 면밀히 진단할 필요가 있다.

이와 같이 본 장에서는 소규모 건설프로젝트에서의 재해 저감을 위해, 안전인건비·안전시설비·안전장구비·안전진단비·안전교육비·건강진단비·기술지도비 등 각 항목별 산업안전보건관리비의 계상, 집행, 관리 전 과정을 면밀히 진단할 필요성을 강조하였다. 이에 기반하여, 본 연구는 실태조사와 문헌고찰을 통해 도출된 요인별 산업안전보건관리비 집행상의 문제점을 정리하고, 향후 소규모 건설현장의 안전관리 체계 개선을 위한 정책적·실무적 시사점을 제시하고자 한다.

이에 따라 다음 장에서 실태조사 및 문헌고찰을 통해 도출된 요인별 산업안전보건관리비 집행에 관한 문제점을 설명하고자 한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.2 안전관리자·보건관리자의 임금 등

안전인건비의 경우, <표 4.1>과 같이 안전관리 감시체계가 미흡한 소규모 건설현장에서는 산업안전보건관리비 집행에 관한 인식이 부정적이고[6], 안전·보건 관련 업무에 필요한 관리감독자 및 작업자의 선임비용을 법정기준에 명시되어 있는 금액이 아닌 현장 여건상 필요한 최소비용으로 운영되고 있기 때문에 사용금액이 계상기준 대비 현저히 낮은 것으로 나타났다[24]. 이러한 경향은 전담 안전관리자 미선임율이 높을수록 재해 발생 가능성이 유의미하게 증가한다는 실증 결과와도 일치한다[30]. 특히 공사금액 50억 미만의 현장에서는 인건비 항목이 형식적으로만 편성되어 실질 집행률이 30% 미만인 사례가 다수 보고되었다[31]. 또한, 다수의 소규모 현장에서 안전관리자 인건비를 다른 항목으로 전용하거나, 겸직 인력을 통해 간소화 운영하는 사례가 구조적 문제로 지적되고 있다[32].

한편, 소규모 건설현장의 고용 구조는 일용직 및 단기계약직 중심으로 구성되는 경우가 많아, 전담 안전관리자 및 유도감시자의 지속적 배치가 어렵고 이에 따라 인건비 항목 자체가 일시적 간접비로 처리되거나 타 항목으로 전용되는 사례가 빈번하다. 또한, 현행 산업안전보건관리비 계상 기준에서 제시하는 인건비 단가는 지역 및 현장 여건과 괴리되어 있어 현실 적용에 어려움을 겪는 경우도 많다. 이로 인해 실질 집행률은 형식적 수준에 머물고 있으며, 이러한 현상은 발주기관 및 감리자의 감독 기능이 약화된 상태에서 더욱 구조화되고 있다. 반면 일본은 소규모 현장에 안전촉진자 제도를 도입하여, 낮은 인건비 구조 내에서도 최소한의 안전감시 기능을 유지하고 있어 제도적 시사점을 제공한다.

표 4.1 안전인건비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
안전 인건비 집행	· 집행에 대한 인식 부정적 · 최소비용 운영 · 소규모 현장 실질 집행률 저조 (30% 미만)	· 전담 안전관리자 미선임 · 인건비 타항목 전용 · 겸직 인력 활용 · 일용직,단기 계약직 중심 고용 · 인건비 단가 괴리
관리 감독자 배치	· 전담 안전관리자 지속적 배치 어려움	· 안전 감시 기능 미비
제도 적용 현실성	· 인건비 단가 현실 적용 어려움	· 발주기관, 감리자 감독 기능 약화

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.3 안전시설비

안전시설비의 경우, <표 4.2>와 같이 현장 내 안전시설에 관한 실태조사가 제대로 이행되지 않아 방호장치 및 피난용 시설 등의 설치비용이 적절하게 사용되고 있지 않으며[25], 특히 고소작업시 근로자의 안전을 위한 추락방지용 안전시설 및 낙하/비래물 보호용 시설에 대한 적정 계상기준이 있음에도 불구하고 실제 사용금액은 매우 낮은 것으로 나타났다[26]. 공사금액 50억 원 미만 소규모 현장의 평균 안전시설비 집행률이 24~26%에 불과하였으며, 그중에서도 추락 방지 및 비계시설 관련 예산은 법정 계상액의 25% 미만으로 집행된 사례가 전체의 64%를 차지한다는 결과가 보고되었다. 또한, 안전시설비 부족이 재해 발생률을 약 1.4배 증가시키는 주요 원인으로 지목되었으며, 현장 점검 시 빈번히 발견되는 안전난간 미설치·방호망 미비 등의 사례를 근거로 책임 있는 감독체계의 정비 필요성을 강조하였다.

한편, 안전시설비 집행률이 낮은 주요 배경 중 하나는, 안전시설 사양 및 단가에 대한 명확한 기준이 부재하거나 현장 현실과 괴리가 크다. 특히 고소작업용 추락방지시설, 방호망, 낙하물 차단 설비 등은 최소 사양만 설치하거나, 하도급사에 전가되어 실제 설치가 누락되는 구조적 문제가 발생하고 있다. 미국 OSHA는 작업 높이 및 자재별로 명확히 규정된 추락방지시설 설치 기준을 제시하고 있어, 국내 또한 사양 기준의 구체화와 더불어 책임 분담 구조 정비가 병행되어야 한다. 나아가 설계·기획 단계에서부터 기술지도기관의 사전 개입과 감리자의 책임 강화가 이루어질 때, 안전시설비의 실질 집행률 또한 제고될 수 있다.

표 4.2 안전시설비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
안전 시설비 집행	· 소규모 현장 실질 집행률 저조 (24~26%) · 안전시설비 25%미만 집행사례 전체의 64% 차지	· 안전시설 실태조사 미이행 · 방호장치,피난용 시설 설치비 부족 · 최소 사양만 설치 · 하도급사에 전가
배경 요인	· 안전시설 사양, 단가 기준 부재 및 현장과 괴리	· 안전시설 설치 누락
감독 체계	· 현장 점검 시 안전난간 미설치 및 방호망 미비 빈번	· 책임 있는 감독체계 미비

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.4 보호구

안전장구비의 경우, <표 4.3>과 같이 소규모 건설 프로젝트에서는 개인 안전보호구 등 안전장구를 지급하지 않거나 안전모만 지급하는 사례가 대부분이다. 안전장구를 지급하지 않는 이유로 비용적인 측면에서 부담이 된다고 하였으나 이는 낮은 사용율을 보이는 것과 상이한 대답이다. 이와 같은 대답을 보인 이유는 프로젝트 내에 전담안전관리자를 임명하지 않아 안전관계자가 산업안전보건관리비에 대한 전문 지식이 부족해 비용을 적절하게 소비하지 않기 때문이다[24].

보호구 지급에 있어 현장에서는 최소 수준의 지급만을 수행하거나, 하도급사에 책임을 전가하여 실질 지급이 이뤄지지 않는 경우가 많다. 특히 작업유형별 보호구 지급 기준에 대한 인식 부족과, 보호구 품질 저하 및 착용 불편으로 인해 사용률 또한 낮게 유지되고 있다. 이와 같은 문제는 보호구의 지급 및 사용을 기록하고 관리하는 시스템의 부재로 인해 더욱 심화된다. 유럽연합에서는 PPE 규정에 따라 보호구의 CE 인증 여부, 지급·수령 내역 기록, 실사용 이력까지 관리하고 있으며, 이는 국내 소규모 건설 현장의 보호구 지급 시스템 개선에 유의미한 비교사례가 될 수 있다.

따라서, 소규모 건설 프로젝트의 안전장구비 집행 실효성을 높이기 위해서는 전담 안전관리자 임명, 지급 기준 교육, 지급·사용 기록 관리 시스템 도입 등이 필요하며, 이는 향후 산업안전보건관리비 제도의 실질적 이행과 작업자 안전 강화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

표 4.3 안전장구비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
안전 장구 지급현황	· 대부분 안전 장구 미지급 또는 안전모만 지급 · 비용 부담 이유 제시	· 전담 안전관리자 부재 → 안전관계자 전문지식 부족 · 최소 수준 지급, 하도급사 책임 전가
보호구 사용 문제	· 작업유형별 지급 기준 인식 부족 · 보호구 품질 저하 및 착용 불편	· 지급·사용 기록 및 관리 시스템 부재
제도적 개선 필요	· 안전 장구 지급·관리 미흡	· 전담 안전관리자 임명 및 책임 체계 부재

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.5 안전보건진단비

안전진단비의 경우, <표 4.4>와 같이 진단대가기준 체계가 부실하여 전문기관과 발주처 사이에서 안전진단을 저가발주하는 행위가 건설 프로젝트에서 이뤄지고 있는 실정이다. 즉, 적절한 대가를 받지 못하여 안전진단비 사용금액이 낮은 것으로 판단된다[27].

안전보건진단비가 낮게 책정되고 있는 주요 원인 중 하나는 진단 대가 기준의 부재 또는 현실성 부족이다. 다수의 소규모 현장에서는 진단기관이 발주자의 가격 요구에 맞추기 위해 최소한의 인력과 시간만 투입하며, 결과적으로 진단보고서가 현장 실태를 반영하지 못하고 형식화되는 문제가 발생하고 있다. 또한 진단 결과에 따른 시정 조치가 법적으로 강제되지 않아 진단의 실효성 또한 확보되지 않고 있다. 일본의 경우 일정 규모 이상의 건설현장에 대해 종합안전진단(RST)을 의무화하고, 사후 개선계획을 제출하도록 제도화함으로써 진단의 질과 이행력을 동시에 확보하고 있다. 이는 국내 진단 체계 개선에 있어 참고할 만한 비교 사례다.

표 4.4 안전보건진단비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
안전 진단비 집행현황	· 진단 대가 기준 체계 부실 · 발주처와 전문기관 간 저가 발주 빈번 · 사용 금액 낮음	· 진단 대가 기준 부재·현실성 부족 · 최소 인력·시간 투입 → 진단보고서 형식화
진단 결과 활용 문제	· 시정 조치 법적 강제성 없음	· 진단 실효성 확보 어려움
제도적 개선 필요	· 소규모 현장 진단 체계 미흡	· 안전진단 기관과 발주처 간 책임 분산

소규모 건설 프로젝트에서 안전진단비 집행 실효성이 낮은 주된 원인은 진단 대가 기준 부재, 저가 발주, 최소 인력 투입 등 구조적 문제에 기인한다. 이에 따라 진단보고서는 현장 실태를 충분히 반영하지 못하며 형식화되는 경우가 많다. 따라서 안전진단비의 적정 집행과 진단 실효성 확보를 위해서는 현실적인 진단 대가 기준 마련, 진단 수행 인력·시간 확보, 진단 결과에 대한 사후 조치 의무화가 필요한 것으로 판단된다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.6 안전보건교육비

안전교육비의 경우, <표 4.5>와 같이 대규모 건설 프로젝트는 대체적으로 안전교육비를 적절히 집행하면서 안전교육에 대한 효과를 얻고 있다. 그러나 120억원 미만의 중·소규모 건설 프로젝트에서는 근로자의 특성을 고려한 교육방식이나 전문가 양성이 현실적으로 어려운 실정이다. 이에 따라, 근로자들이 안전교육에 흥미를 느끼지 못하여 효율이 떨어지게 된다[28]. 즉, 안전관계자들이 저조한 효율을 보이는 안전교육에 대한 필요성을 느끼지 못하여 산업안전보건관리비 사용율이 낮게 나타났다[29].

중소규모 건설현장에서의 안전보건교육은 법정 이수시간은 준수하고 있으나, 내용은 반복적인 영상 교육 또는 형식적 강의에 불과해 실효성이 극히 낮은 것으로 분석된다. 특히 외국인 근로자의 경우 언어·문화적 장벽으로 인해 교육 내용의 이해도가 낮고, 안전지침 숙지가 어려워 재해에 취약하다. 또한, 실습형 교육이 부재한 구조 속에서 고위험 작업에 대한 사전 학습이 이뤄지지 않으며, 이는 관리자들의 교육 투자 기피로 연결되는 악순환을 야기한다.

따라서 소규모 건설현장에서는 안전교육에 대한 효과를 확보하기 위해 위험유형별·언어별 모듈형 교육 시스템 도입, 체험 기반 학습 콘텐츠 활용, 교육 효과 평가 및 피드백 체계 구축 등이 필요하다.

이를 통해 근로자는 안전 행동에 대해 학습 및 습득하게 되고, 관리자는 안전교육의 중요성을 인식할 수 있을 것이다. 궁극적으로 산업안전보건관리비의 실질적 집행과 재해예방 효과를 증대시킬 수 있을 것으로 판단된다.

표 4.5 안전보건교육비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
안전 교육비 집행현황	· 근로자 특성 고려 교육·전문가 양성 어려움	· 근로자 흥미 부족 · 안전교육 효율 저조 → 산업안전보건 관리비 사용률 낮음
교육 내용 문제	· 법정 이수시간 준수 · 반복 영상, 형식적 강의 중심	· 실습형 교육 부재 · 고위험 작업 사전 학습 미비
외국인 근로자 문제	· 언어·문화적 장벽 존재	· 교육 이해도 낮음, 안전 지침 숙지 어려움

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.7 근로자 건강장해 예방비

건강진단비의 경우, <표 4.6>과 같이 옥내작업자의 건강관리를 위한 비용 대비 외부 기온 변화에 취약한 옥외작업자의 건강관리를 위한 비용(정수기, 급수시설 등) 사용이 제한적이고[5], 국내 소규모 건설 현장에서는 특히 근로자의 건강관리 관련 법령에 대한 이해도가 미흡하며 전문인력 또한 부족하여 사용금액이 낮은 것으로 나타났다[30].

건강진단비 항목은 산업안전보건관리비 항목 중 사용률이 가장 낮은 분야 중 하나로 지적된다. 특히 옥외작업자의 건강을 위한 냉방장치, 정수기, 급수대 등의 설치는 예산 항목으로 편성조차 되지 않는 경우가 많으며, 일부 현장에서는 해당 지출이 복지성 지출로 오해되어 집행 자체가 배제되고 있다. 이처럼 현장 관리자들의 인식 부족과 세부 가이드라인 부재는 건강장해예방비의 실질적 사용을 저해하는 주요 원인이다. 미국 OSHA는 근로자의 고온 노출 예방을 위한 '물 - 그늘 - 휴식' 3요소를 필수적으로 운영하도록 지침을 제시하고 있으며, 예방조치 미이행 시 법적 제재가 가능한 체계를 구축하고 있다. 국내에서도 건강장해예방 관련 항목의 실질적 사용률 제고를 위해 세부 기준 정비와 강제성을 확보할 필요가 있다.

표 4.6 근로자 건강장해 예방비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
사용현황	· 사용률 가장 낮음	· 법령 이해 부족 · 집행인식 부족
옥내 vs 옥외 작업자 건강관리	· 옥내작업자 중심의 건강관리 비용 사용	· 외부 기온 변화에 취약한 옥외작업자 대상 지원(정수기·급수대·냉방기 등)사용 제한적
소규모 건설 현장 문제	· 전문인력 부족, 법령 이해도 미흡	· 건강관리비 사용금액 매우 낮음
예산 편성 문제	·냉방장치·정수기·급수대 등 설치가 예산에 편성되지 않는 경우가 많음	· 복지성 지출로 오해하여 집행 배제
현장 관리자 인식 문제	·건강관리 항목 필요성에 대한 인식 부족	·세부 가이드라인 부재 → 실질적 사용 저해
국내 제도 개선 방향	·건강장해 예방 항목의 실제 집행률 제고 필요	·제도적 미비로 실행력 부족

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.8 기술지도비

소규모 건설 프로젝트에서의 기술지도비 준수율이 낮은 이유는 <표 4.7>과 같이 재해예방 전문지도 기관으로부터 기술 지도를 지원받는 비용이 의무적으로 할당됨에도 불구하고, 작업자에 대한 집중적 관리 및 기술 지도 평가가 제대로 이루어지지 않아 기술지도 비용이 적절하게 사용되지 않기 때문이다[6].

소규모 건설현장에서 기술지도비의 사용률이 낮은 이유는 법정 계상 항목임에도 불구하고 실효성 있는 집행 구조가 부재하기 때문이다. 지도기관은 대부분 일정에 따라 형식적인 점검만을 수행하고 표준화된 보고서를 제출하는 데 그치는 경우가 많다. 특히 단기·소규모 현장에서는 작업 특성에 맞는 맞춤형 지도가 거의 이루어지지 않고, 이에 따라 관리자는 기술지도를 비용 낭비로 인식하게 된다. 반면, 해외 HSE는 지도 결과에 따라 비용을 부과하고 즉각적인 시정 조치를 요구하여 기술지도의 실질적 효과성을 제고하고 있다. 국내에서도 기술지도 평가·사후 조치 체계를 강화해 비용의 정당성과 효과를 확보할 필요가 있다.

표 4.7 기술지도비 현황 및 문제점

구분	현황	문제점
기술지도비 사용 실태	· 법정 의무 계상 항목임에도 사용률 낮음	· 실효성 없는 집행 구조
기술지도기관 운영 방식	· 일정에 따른 형식적 점검, 표준 보고서 제출에 그침	· 현장 특성 반영 부족, 맞춤형 지도 미흡
소규모 현장 특성	· 단기·소규모 현장은 작업 특성 다양	· 맞춤형 기술지도 거의 없음 → 비용 낭비로 인식
관리자 인식 문제	· 지도 효과 체감 어려움	· 기술지도비를 불필요 비용으로 인식
국내 제도 개선 방향	· 기술지도의 실효성 확보가 핵심 목표	· 평가·사후 조치 미흡 → 효과성 낮음

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.1.9 소결

소규모 건설프로젝트의 경우, 전반적인 안전관리 시스템이 대규모 프로젝트에 비해 체계적으로 구축되어 있지 않으며, 산업안전보건관리비의 집행 과정에서 투명성이 크게 결여되어 있는 실정이다. 이는 법적으로 정해진 기준에 따라 산업안전보건관리비가 계상되더라도, 그 집행 목적과 사용 항목이 명확하게 분류되어 있지 않기 때문에 현장에서는 본래 목적 이외의 항목에 비용이 전용되거나, 사용하지 않은 예산이 이월되거나 환수되지 않는 등의 문제가 빈번히 발생하고 있다. 더욱이 산업안전보건관리비의 목적 외 사용에 따른 행정적 제재인 과태료 부과기준이 상대적으로 낮고, 실제로 집행실태에 대한 지도·감독이 소홀히 이루어지고 있어 현장 관리자들 사이에서도 법적 의무에 대한 인식이 부족한 경우가 많다.

또한, 산업안전보건관리비 계상기준에서 사용 가능한 항목과 사용이 불가능한 항목 간의 구분이 현장 관리자 입장에서 직관적이지 않고, 기준 자체가 현실과 유리되어 있어 실무 적용에 혼선을 주고 있는 문제도 존재한다. 특히, 산업재해 발생 가능성이 상대적으로 높은 소규모 민간 건설프로젝트에서는 현장에 전담 안전관리자가 상시 배치되지 않고 있으며, 실제로 공사금액 50억 원 미만의 사업장의 경우 관련 법령상 전담 안전관리자 선임 의무가 없어 제도적 공백이 발생하고 있다. 이에 따라 현장소장이나 사업주, 또는 경력직 관리자들이 안전관리자의 역할을 겸임하고 있는 사례가 대부분이며, 이들은 안전보건 분야에 대한 전문성과 지식이 부족한 경우가 많아 산업안전보건관리비를 적절히 집행하고 활용하는 데 어려움을 겪고 있다.

결국 이러한 구조적 문제는 산업안전보건관리비의 실질적 목적을 달성하지 못하게 만들고 있으며, 안전사고 예방 활동이 형식적으로 운영되는 데 그치는 결과를 초래하고 있다. 따라서 소규모 건설현장의 안전관리 실효성을 제고하기 위해서는 관련 제도의 현실적 정비뿐만 아니라, 사업장 규모별 맞춤형 안전관리 방안과 함께 관리자 대상의 안전교육 강화, 현장 감독의 내실화 등이 병행되어야 한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

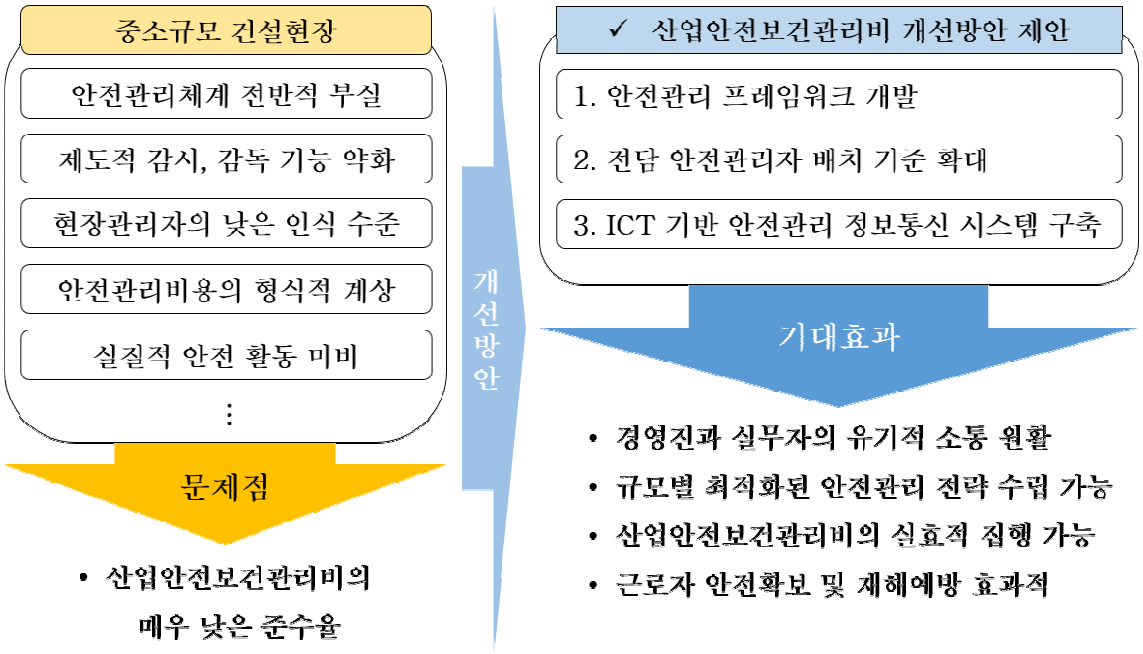
4.2 산업안전보건관리비 개선방안

4.2.1 개요

국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수실태를 분석한 결과, 산업안전보건관리비 준수율은 전반적으로 매우 낮은 수준으로 나타났으며, 특히 산재가 발생한 현장의 경우 그 미준수율이 더욱 심각한 양상을 보이는 것으로 확인되었다. 이는 단순히 예산 집행의 미비함을 넘어, 안전관리 체계의 부실, 제도적 감시 기능의 약화, 그리고 현장 실무자들의 안전에 대한 낮은 인식 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 특히 법정 기준에 따라 계상된 산업안전보건관리비가 실제 현장에서 집행되지 않는 사례가 빈번하며, 이러한 현상은 산업재해 발생 위험을 더욱 증가시키는 요인이 되고 있다.

또한, 안전보건관리비의 법적 기준과 실질 집행 간의 괴리가 지속되고 있음에도 불구하고, 이를 개선하기 위한 정책적·제도적 노력이 현장에 충분히 반영되지 못하고 있다는 점 역시 중요한 문제로 지적된다. 실태조사 과정에서 확인된 바에 따르면, 많은 프로젝트에서 안전보건관리비가 형식적으로만 계상되고 실질적 안전 활동에는 거의 활용되지 않고 있으며, 이로 인해 산업재해 발생 시 대응 능력과 예방 체계가 매우 취약한 실정이다.

그림 4.1 산업안전보건관리비 개선방안 개요



특히 소규모 건설현장의 경우에는 실질적으로는 다수의 협력업체와 단기 투입 인

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

력으로 구성되어 안전관리 사각지대가 더욱 넓게 형성된다. 이와 같은 현장 특성에도 불구하고 안전관리비 집행에 대한 정부의 점검이 대규모 공사에 비해 상대적으로 약하게 이루어지고 있다. 이는 산업안전보건관리비 미집행 또는 부적정 집행이 장기간 반복될 수 있는 환경이 조성될 가능성이 있다. 즉, 소규모 건설현장의 산업안전보건관리비 미준수 문제는 단순 관리비 집행의 문제가 아니라, 제도적·구조적·인적 요인이 복합적으로 작용한 결과이며, 안전관리 체계 전반의 취약성을 드러내는 중요한 지표로 해석된다. 따라서 실질적인 안전관리비 집행을 유도할 수 있는 제도적 보완뿐만 아니라, 현장 중심의 실행력 강화, 관리자 및 근로자의 안전 인식 개선, 감독 체계의 실효성 강화 등이 요구된다.

이에 따라 본 연구에서는 실태조사, 문헌고찰 및 실제 사례분석을 종합적으로 검토하여 도출한 산업안전보건관리비 준수율 문제점에 대한 개선방안을 제시한다. 이러한 제안된 개선방안은 단순한 규정 보완을 넘어 현장 중심의 실질적 실행력 강화, 관리자 및 근로자의 안전의식 향상, 감독기관의 평가·점검 체계 강화, 지출 항목의 명확화, 기술지원 및 교육 제도 확충 등을 포함한다. 이를 통해 소규모 건설프로젝트의 재해 예방과 안전문화 정착에 실질적으로 기여할 수 있을 것이다. 궁극적으로 소규모 건설현장의 안전관리 역량을 강화하여 프로젝트 품질 및 생산성이 향상된다. 이는 국가 차원의 사회 경제적 비용을 절감할 수 있을 것이다.

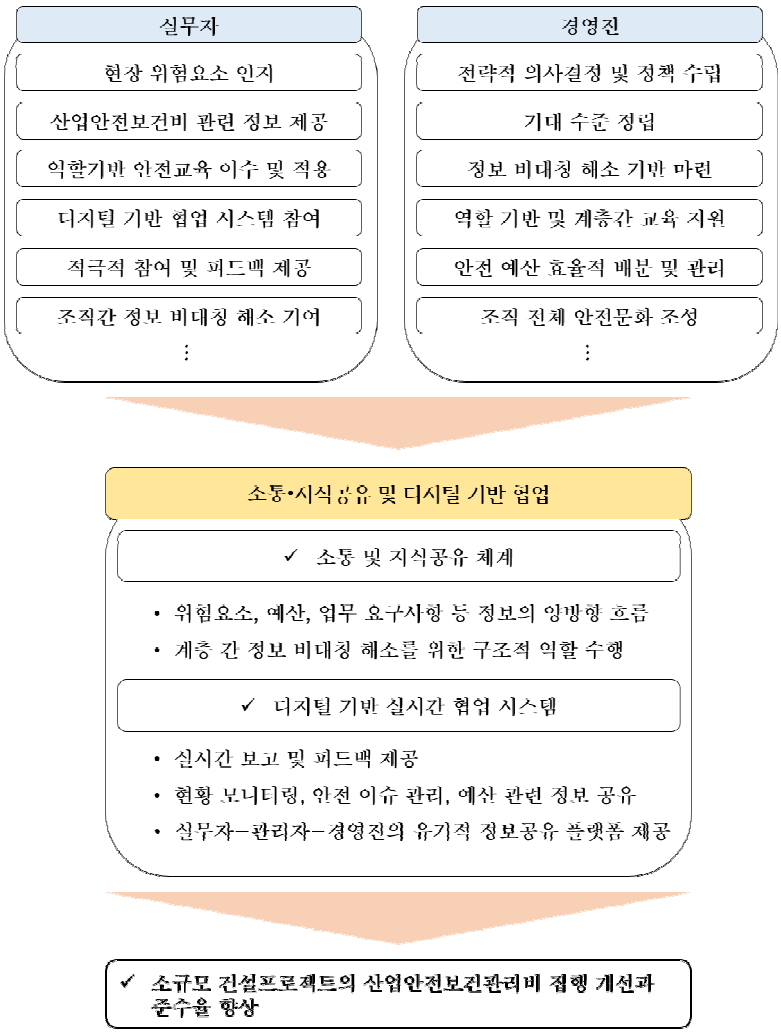
울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.2.2 실무자와 경영진 간의 안전관리 논의를 위한 프레임워크 개발

Lawani et al[31]에 의하면 안전관리 프레임워크 개발을 통한 실무자와 경영진간의 의사소통 및 지식공유는 산업안전보건법 개선의 중요 요인이다. 이를 통해 산업안전보건관리비 계상에 관한 긴밀한 조정이 가능하며, 작업장 내 위험요소의 명확한 인지를 통한 적극적인 참여를 이끌어낼 수 있다. 특히, 서로 다른 계층구조간의 상호이해도 및 조직력 역량을 정확하게 식별해낸다면 산업안전보건관리비 준수율을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 실무자와 경영진 간의 협력을 강화하기 위한 산업안전보건관리 프레임워크는 단순한 보고체계 수준을 넘어, 디지털 기반의 실시간 협업 시스템으로 확장될 필요가 있다. 각 계층의 역할 기반 교육을 통해 기대 수준을 정립하고, 산업안전보건관리비 계상·집행 과정 전반에 걸친 정보 비대칭을 해소해야 한다. 이러한 구조가 정착된다면, 경영진의 전략적 판단과 실무자의 현장 적용이 유기적으로 연결되며, 소규모 건설 프로젝트에서도 보다 정교한 안전예산 집행이 가능해질 것이다.

그림 4.2 산업안전보건관리 프레임워크

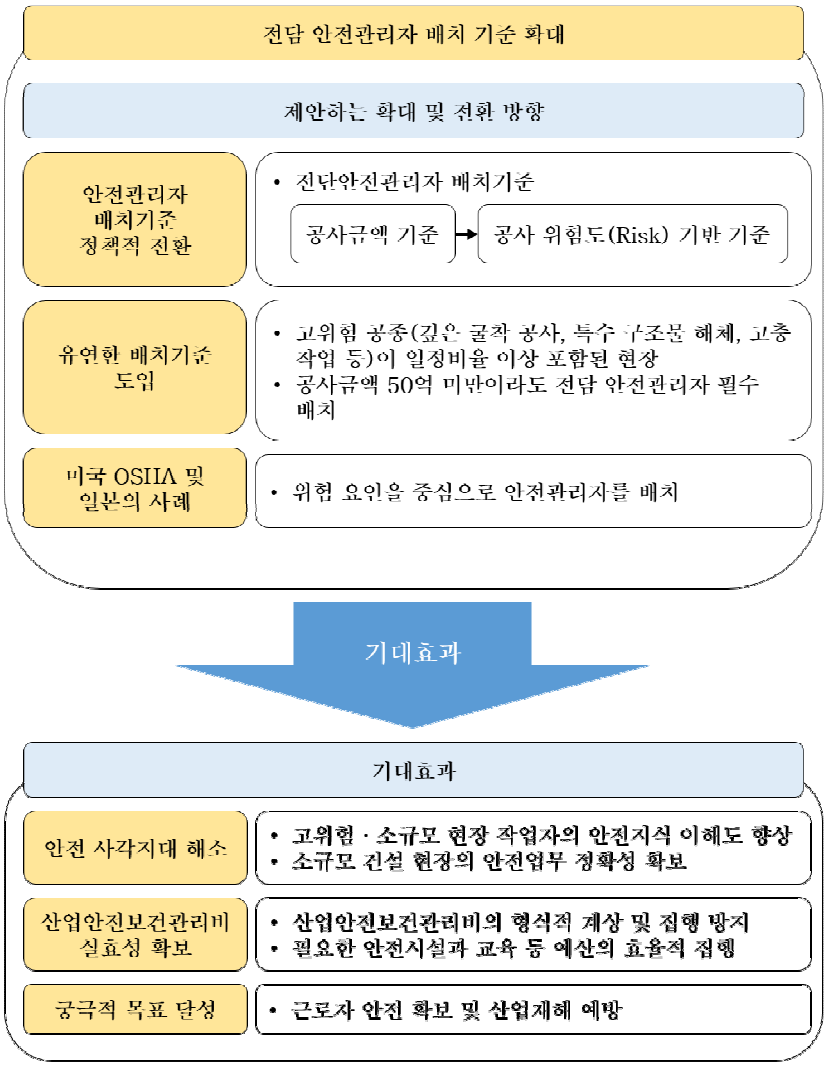


울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.2.3 전담 안전관리자 배치 기준 확대

Wilkins, J. R.[32]의 연구에 따르면, 작업자의 안전지식 이해도는 실제 안전업무의 정확성과 밀접한 상관관계를 가지며, 이는 전담 안전관리자의 현장 배치 여부에 따라 좌우되는 경우가 많다. 현재 국내에서는 50억 원 이상의 현장에만 안전관리자 배치가 의무화되어 있으나, 이로 인해 소규모 현장에서는 산업안전보건관리비의 법정 계상 및 집행이 형식적으로만 이루어지는 경향이 있다. 특히 위험공정이 많은 소규모 현장에서는 전담자의 부재가 곧 안전 사각지대로 이어지기 쉽다. 미국 OSHA 및 일본의 사례처럼 위험도 기반의 유연한 배치 기준 도입이 필요하며, 일정 금액 이하라도 고위험 공종이 포함된 경우에는 전담 안전관리자를 필수로 배치해야 한다는 정책적 전환이 요구된다. 이를 통해 산업안전보건관리비의 실효적 집행뿐만 아니라 근로자 안전 확보와 재해 예방이라는 이중 효과를 기대할 수 있다.

그림 4.3 전담 안전관리자 배치 기준 확대

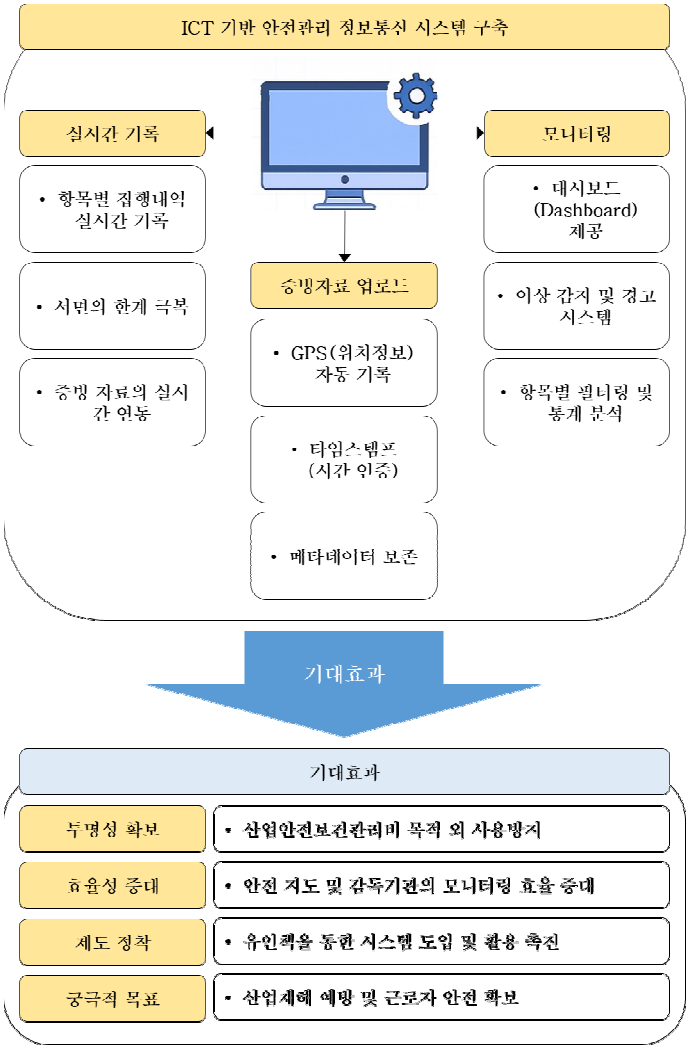


울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

4.2.4 ICT 기반 안전관리 정보통신 시스템 구축

Farouk et al.[33]의 연구에 따르면, 산업안전보건관리비의 투명하고 효율적인 집행을 위해서는 정보통신기술(ICT) 기반의 통합 시스템이 필수적이다. 국내 소규모 건설현장의 경우, 예산 집행이 서면 위주로 이뤄지기 때문에 목적 외 사용 여부를 실시간으로 확인하기 어렵고, 감리자 및 발주자의 지도 기능 역시 형식적으로 작동하는 한계가 있다. 이에 따라, 산업안전보건관리비의 항목별 집행 내역을 실시간 기록하고, 사진 및 점검 이력을 포함한 증빙자료를 업로드할 수 있는 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 이러한 시스템을 통해 지도·감독기관은 보다 효율적으로 모니터링할 수 있으며, 목적 외 사용이 적발될 경우 과태료를 현행보다 강화함으로써 법적 구속력을 높일 수 있다. 나아가 ICT 시스템을 활용한 안전관리 모범 현장에 대해서는 보험료 인하나 입찰 우대 등 유인책을 병행하는 것이 제도 정착의 핵심 전략이 될 것이다.

그림 4.4 ICT 기반 안전관리 정보통신 시스템 구축



울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

V. 결론

국내 건설업의 경우 재해다발산업으로 지목될 만큼 다른 산업에 비해 산업재해가 빈번하게 일어나고 있다. 고용노동부의 발표에 따르면 최근 10년간 전체 산업 사망만인율의 경우 1.08‰에서 0.98‰로 감소한 것에 비해 건설업의 경우 1.5‰에서 2.18‰로 증가하였다. 이 중 특히 건설공사 규모 120억 미만 중소 사업장의 경우 건설업 전체 사망사고의 60% 이상을 차지할 정도로 높은 수치를 보여 중소사업장에 맞는 특별한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

하지만, 전체 건설 공사 중 상당 비율을 차지하고 있는 중소규모 현장의 경우 공정 기간이 짧고 예산이 상대적으로 더욱 제한적이며, 안전 전담 인력이나 체계적인 시스템의 부재로 사각지대에 놓여 있는 경우가 많다. 이러한 구조적 취약성에도 불구하고, 정책 수립에 있어서는 대규모 건설 사업장과 같은 기준을 적용받고 있다. 특히, 민간 건설 사업은 안전관리 의무규정 위반이 공공공사에 비해 빈번하게 발생하고 있으며, 또한 소규모 건설프로젝트 일수록 산업안전보건관리비 집행에 관한 인식이 취약한 것으로 나타나고 있다. 이러한 문제를 해결하고자 규모별 최적화된 안전관리 전략을 정량적으로 도출하는 연구의 필요성이 강조 되고 있다.

따라서, 본 연구에서는 소규모 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 집행에 관한 문제점을 파악하고, 법정 기준 준수 실태를 분석하여 효과적으로 관리하기 위한 실천 가능한 산업안전보건관리비 집행 의무 기준 가이드라인을 제시하고자 한다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 선행 연구 고찰을 통하여 소규모 건설프로젝트 재해 발생 현황을 분석하였다. 또한, 산업안전보건관리비와 관련한 법령기준을 고찰하였으며, 공사 종류와 규모별 계상 기준, 공사 진척에 따른 사용기준, 요인별 사용 가능 항목의 각 요소를 확인하였다. 또한, 국내 소규모 안전관리와 관련된 연구를 분석하여 문제점을 확인할 수 있었으며, 해외 연구의 동향을 파악하였다.

둘째, 국내 소규모 민간 건설프로젝트 78건을 대상으로 산업안전보건관리비(안전관리비) 준수실태를 실증적으로 분석하였다. 전체 프로젝트의 평균 준수율은 36.7%로, 고용노동부가 정한 준공단계 사용기준인 90%에 크게 미치지 못했다. 특히 산재가 발생한 프로젝트에서는 평균 사용율이 23.7%로, 미발생 프로젝트(39.2%)에 비해 유의미하게 낮은 수준으로 확인되었다. Kolmogorov-Smirnov 정규성 검정과 독립표본 T검정을 통해 산재발생 유무에 따른 사용율 차이는 통계적으로 유의미함을 입증하였다. 각 프로젝트 간 사용율 편차는 최대 2.5배에 이르렀고, 법정계상금액 대비 실제 집행금액은 모든 사례에서 미달하였다. 안전인건비, 안전시설비, 안전장

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

구비 등의 항목에서 미집행이 특히 심각했으며, 전담 안전관리자의 부재와 발주·감리자의 감독 소홀 등이 주요 원인으로 지적되었다. 또한 본사 안전비용(총액의 5% 이내)은 현장 실효성에 영향이 적어 분석에서 제외되었다. 데이터 기반 분석 외에도 정성적 요인으로는 안전인식 부족, 책임소재 불명확 등이 문제점으로 제시되었다. 소규모 현장에서의 구조적·제도적 한계를 지적하며, 실효성 있는 집행 체계 개선의 필요성을 강조하였다.

셋째, 국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수실태를 분석한 결과, 평균 준수율은 36.7%에 불과하며 이는 고용노동부가 고시한 준공단계 기준인 90%의 절반 수준에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 단순한 수치상의 문제를 넘어, 소규모 건설현장에서의 산업안전보건관리비 집행이 구조적으로 어려운 환경에 직면해 있음을 시사한다. 특히, 대규모 건설현장의 평균 준수율 96%와 비교하면 소규모 현장의 안전관리 실효성은 현저히 낮은 실정이다.산재 발생 현장에서는 산업안전보건관리비 준수율이 더욱 낮아지는 경향을 보였으며, 이는 법정 금액이 계상되었더라도 예산이 실제 재해예방 활동으로 연계되지 못하고 있다는 점을 보여준다. 각 항목별로 살펴보면, 안전인건비는 전담 안전관리자의 부재와 인건비의 타 항목 전용으로 인해 평균 실집행률이 30%에도 미치지 못하는 사례가 다수 확인되었다. 또한, 안전시설비는 방호장치나 추락방지 시설 설치 미비로 인해 집행률이 24~26% 수준에 그쳤고, 전체의 64%가 법정 계상액의 25%도 집행하지 못한 것으로 보고되었다.결론적으로, 소규모 건설현장은 전반적인 안전관리 시스템이 체계적으로 갖춰져 있지 않고, 산업안전보건관리비 항목 구분의 불명확성과 지도·감독의 부재로 인해 예산의 목적 외 사용 및 미집행이 빈번하게 발생하고 있다. 이러한 구조적 문제를 개선하기 위해서는 제도적 기준의 현실화, 사업장 규모에 맞는 맞춤형 안전관리 방안 마련, 그리고 관리자 대상의 실질적 교육 강화가 필요하다.

넷째, 산업안전보건관리비의 개선방안을 제안하였다. 소규모 민간 건설현장의 낮은 안전관리비 준수율은 예산 미집행뿐 아니라 안전체계 부실·감독 약화·인식 부족이 복합적으로 작용한 결과다. 이를 개선하기 위해 첫째, 실무자 - 경영진 소통 프레임워크를 구축해 계층 간 위험 정보 공유와 예산 조정을 활성화하고자 한다[31]. 둘째, 공사금액 50억 미만 현장에도 전담 안전관리자 배치 의무를 확대해 법정 금액 집행과 현장 관리 역량을 동시에 강화한다[32]. 셋째, ICT 기반 모니터링 시스템을 도입하여 집행내역을 실시간 공개하고, 목적 외 사용 시 과태료를 상향함으로써 투명성과 감독 효율을 높인다[33]. 이러한 다각적 방안은 현장 실행력을 제고하여 소규모 건설프로젝트의 재해 예방과 안전문화 정착에 실질적으로 기여할 것으로 기대된다.

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 적은 표본수를 바탕으로 연구가 진행되어 모든 소규모 현장을 대변하기에는 어려움이 있으며, T-검정과 준수율 비교를 중심으로 한 정량적 분석에 치중되었으며, 실제 현장 관계자(안전관리자, 발주자, 감리자 등)

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

의 정성적 의견이나 인터뷰 기반 분석이 포함되지 않아 원인의 심층적 이해에 한계가 있다. 또한, 건설현장의 재해는 산업안전보건관리비뿐만 아니라 작업 공정, 인력 구성, 외주화 비율, 기후조건, 작업강도 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한다. 하지만 본 연구는 관리비 사용 수준에만 초점을 맞추었기 때문에, 실제 재해 발생의 종합적 원인을 파악하기에는 분석 범위가 협소하다.

하지만, 국내에서 상대적으로 연구가 부족했던 소규모 민간 건설 프로젝트의 산업안전보건관리비 실태를 실증적으로 조사하였다는 점에서 향후 관련된 연구에 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 통계적 유의성 검증을 통해 재해 발생과 안전관리비 집행 간의 관계성을 실증적으로 입증하였다는 점에서 정책 수립에 유용한 기초자료로 활용될 수 있으며, 7개 항목별 개선방안을 제시함으로써 제도 개선 및 현장 운영 개선에 실질적 방향을 제안하였다. 마지막으로 실효성을 높이기 위한 프레임워크 구축, 전담 인력 확대, ICT 시스템 도입 등의 구체적 대안을 포함하였고, 이를 바탕으로 건설업의 산업재해 감소 및 사회적 비용 절감이라는 장기적 효과를 기대한다.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

참고문헌

1. 강병화. (2016). ‘안전진단산업의 경쟁력 향상을 위한 제언.‘ 대한토목학회지.제64권, 제10호. pp.12-15
2. 고용노동부. (2019). ‘건설업 산업안전보건관리비 해설’
3. 고용노동부. (2025). ‘2024년 산업재해현황’
4. 고용노동부. (2025). ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’
5. 김기태. (2020). ‘중·소규모 현장의 산업안전보건관리비 계상기준과 재해발생 요인의 연관성 분석.’ 석사학위논문. 경기대학교
6. 김승한, 김종효, 김병석, 박종근. (2016). ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 방법 실태 조사 연구.’ 대한안전경영과학회지. 제18권 제3호. pp.25-31.
7. 류지일. (2018). ‘산업재해 발생을 고려한 소규모 민간건설 공사현장의 산업안전보건관리비 사용 분석.’ 석사학위논문. 경기대학교
8. 변상철. (2015). ‘건설현장 산업안전보건관리비 항목별 사용불가내역의 개선방안.’ 석사학위논문. 영남대학교
9. 백신원, 이원희, 김한중, 박종근. (2012). ‘소규모 건설현장 재해감소 전략에 관한 연구:연구보고서.’ 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원,
10. 백용현. (2020). ‘대규모 건설현장 산업안전보건관리비 사용 분석에 관한 연구.’ 석사학위논문. 한양대학교
11. 안광용, 강경식. (2017). ‘건설현장 조직 구성원의 안전보건규제 준수의지에 미치는 영향에 관한 연구.’ 2017년 대한안전경영과학회 학술대회논문집. pp. 33-40
12. 안현수. (2016). ‘건설업 안전관리자 선임기준 개선방안 연구.’ 석사학위논문. 경희대학교
13. 오세욱, 김영석, 최승호, 최진우. (2013). ‘건설산업의 안전 환경 변화에 따른 산업안전보건 관리비 적정요율 산정에 관한 연구.’ 한국건설관리학회논문집, 제14권 제4호. pp.97-107.
14. 오세욱. 김창원, 서정훈. 홍유나 (2021). ‘건설업 산업안전보건관리비 사용투명성 및 사용성 개선 연구.’ 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

15. 이규진. (2015). '발주기관 및 공사규모별 산업안전보건관리비법정 기준의 준수비율 분석.' 한국건축시공학회지. 제15권 제1호. pp.73-79.

16. 이기태. (2005). '소규모 건설현장의 재해예방의 문제점 및 개선방안.' 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원

17. 이상호. (2019). '건설업 산업안전보건관리비 계상기준 개선방안.' 석사학위논문. 부산대학교.

18. 이선용, 정성춘, 오세욱. (2020). '건설업 산업안전보건관리비 사용투명성 강화방안 연구.' 한국안전학회지. 제35권 제1호. pp.34-44

19. 이병관. (2018). '소규모 건설현장 안전보건규제 준수의지 요인 연구.' 대한안전경영과학회지. 제20권 제2호. pp.21-35.

20. 이연수, 박용규. (2014). '건설업 안전·보건관리자 선임기준 개선 방안에 관한 연구.' 한국안전학회지. 제29권 제5호. pp.110-115.

21. 이원진, 원정훈. (2015). '충북 소규모 건설업 사업장 근로자의 안전의식 분석.' 산업과학기술연구 논문집, 제29권 제2호. pp.45-50.

22. 이현철, 여상구, 고성석. (2009). '건설근로자 안전의식 분석을 통한 안전관리 개선에 관한 연구.' 한국건축시공학회지. 제9권 제3호. pp.51-58.

23. 정명진, 이명구, 김형석. (2010). '산업안전보건관리비가 건설재해예방에 미치는 영향.' 대한안전경영과학회지. 제12권 제4호. pp.13-21.

24. 정성훈, 김태수, 주용마, 이연복, 강경식. (2011). '건설근로자 안전보건교육 이수제도 도입방안에 관한 연구.' 대한안전경영과학회지. 제13권 제2호. pp.9-18.

25. 정연성. (2010). '소규모 건설현장의 산업안전보건관리비 사용실태와 정산의 개선방안에 관한연구.' 석사학위논문. 한경대학교

26. 천태현. (2015). '소규모 건설현장에 대한 안전관리상의 문제점 및 개선방안.' 석사학위논문. 중앙대학교.

27. 최승호, 오세욱, 김영석. (2014). '건설공사 유형별 공기진척에 따른 건설업 산업안전보건관리비 집행요율 개발.' 대한건축학회 논문집-구조계. 제30권 제7호. pp.105-114.

28. Ahmed Jalil Al-Bayati. (2025). 'Firm Size Influence on Construction Safety Culture and Construction Safety Climate.' Practice Periodical on Structural

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

Design and Construction. Vol. 26 No.4

29. Andrew Oyen Arewa, Peter Farrell.(2012). 'A review of compliance with health and safety and safety regulations and economic performance in small and medium construction enterprises.' Proceedings 28th Annual ARCOM Conference. pp.423-432

30. Farouk, U. K., Richardson, S., Santhapparaj, A. J. S. (2011). 'Knowledge management to promote occupational safety and health at the Malaysian manufacturing workplace: reposed in occupational safety and health committees.' Journal of Organizational Knowledge Management, Vol. 2011

31. Kanghyeok Yang, Kanghyeok Yang, Seongseok Go. (2020). 'Towards Effective Safety Cost Budgeting for Apartment Construction: A Case Study of Occupational Safety and Health Expenses in South Korea' Sustainability. Vol. 13 No. 3

32. Kenneth Lawani, Billy Hare, Iain Cameron. (2017). 'Developing a worker engagement maturity model for improving occupational safety and health (OSH) in construction.' Journal of Construction Project Management and Innovation, Vol. 7 No. 2 pp.2116-2126

33. Mustafa Yılmaz, Recep Kanıt. (2018). A Practical Tool for Estimating Compulsory OHS Costs of Residential Building Construction Projects in Turkey

34. R. Bachar, A. Urlainis, K-C. Wang, I.M. Shohet. (2025). 'Optimal Allocation of Safety Resources in Small and Medium Construction Enterprises' Safety Science. Vol 181

35. Sudarshan S. Mangave, Amit S. Sajane, D. B. Desai, S. K. Patil, Vinod R. Nejkar. (2023). 'Safety Cost Analysis for Building in Construction Industry' International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. Vol. 11 No. 5 pp.4609-4619

36. Wilkins, J. R. (2011). 'Construction workers' perceptions of health and safety training programmes.' Construction Management and Economics. Vol. 29 No.10 pp.1017-1026.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

Abstract

The domestic construction industry plays a pivotal role in the national economy, yet it is recognized as a high-risk industry with a higher accident rate and fatality rate compared to other sectors. In particular, small-scale private construction sites with a construction cost of less than 5 billion KRW, which account for the majority of all construction sites, are often situated in safety blind spots due to budget constraints, short construction periods, and the absence of dedicated safety personnel. Consequently, more than 60% of actual fatal accidents are concentrated in these small and medium-sized workplaces. Although the government has established standards for Occupational Safety and Health Management Expenses (OSHE) to improve this situation, the effectiveness of these regulations has been constantly questioned due to the significantly low implementation rate in small private projects compared to large-scale public projects. Therefore, this study aims to quantitatively analyze the actual execution status of OSHE in small-scale private construction projects in South Korea and to propose practical improvement measures by identifying the correlation with accident occurrences.

For this study, 78 completed private construction projects with a construction cost of less than 5 billion KRW were selected from 11 general construction companies in South Korea. Based on the collected data, the 'compliance rate,' which is the ratio of the actual amount used to the legal standard amount, was calculated. An independent samples T-test was conducted to verify the difference in execution rates based on the occurrence of industrial accidents. In addition, the detailed execution status and problems of the seven major categories of OSHE (safety manager labor costs, safety facility costs, personal protective equipment, safety diagnosis costs, safety education costs, worker health hazard prevention costs, and technical guidance costs) were analyzed in depth.

The empirical analysis revealed that the average compliance rate of OSHE for the 78 surveyed projects was 36.7%. This figure is less than half of the usage standard (90% or more at completion) notified by the Ministry of Employment and Labor, suggesting that legal safety budgets are barely being executed in small private sites. In particular, the statistical verification showed that the average usage rate at sites where accidents occurred was only 23.7%, whereas

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

sites without accidents showed a rate of 39.2%, confirming a statistically significant difference ($p<.001$) between the two groups. This result empirically proves that the faithful execution of OSHE has a positive effect on the actual prevention of industrial accidents.

The analysis of problems by category revealed clear structural limitations. Labor costs for safety managers were frequently diverted to other items or unexecuted due to the characteristics of small sites where there is no obligation to appoint dedicated personnel. Safety facility costs were executed at less than 25% of the legal amount in more than half of the sites. Safety education costs and technical guidance costs also remained at a formal level of implementation, failing to achieve substantial accident prevention effects, while costs for preventing worker health hazards tended to be excluded from execution due to being mistaken for welfare costs.

Based on these analysis results, this study proposed three key improvement measures to strengthen safety management in small-scale private construction projects. First, a 'Safety Management Framework between Practitioners and Management' should be developed to resolve information asymmetry between hierarchies and ensure transparency in budget execution. Second, 'Criteria for the Placement of Dedicated Safety Managers' need to be expanded. The criteria should be shifted from a simple construction cost basis to a Risk-based approach, such as whether high-risk work types are included, so that institutional supplementation is made to deploy dedicated personnel even in small sites if the risk is high. Third, an 'ICT-based Safety Management Information and Communication System' should be established. By introducing a system that shares execution details and evidentiary materials in real-time, moving away from paper-based management, the monitoring function of clients and supervisors should be strengthened, and usage for purposes other than intended should be fundamentally blocked.

In conclusion, this study identified that the poor execution of OSHE in small-scale private construction sites is a direct cause of accidents. It suggests that customized institutional improvements reflecting site characteristics and systemic support are essential beyond simple strengthening of regulations. It is expected that the proposals of this study will serve as basic data for establishing effective policies to eliminate safety blind spots in small construction sites and reduce construction accidents in the future.

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

감사의 글

박사과정의 끝자락에서 서서, 건축공학의 결실을 맺기까지 도움을 주신 많은 분들의 얼굴을 떠올려 봅니다. 도전과 인내의 연속에서 때로는 지치고 포기하고 싶은 순간도 있었습니다. 믿고 지지해 준 분들과 격려와 배려가 있었기에 무사히 완주할 수 있었습니다.

학문의 길 앞에서 망설일 때 마다 무엇보다 본 논문이 완성되기까지 엄격함과 더불어 끝임없는 영감과 따뜻한 격려로 가장 큰 원동력으로 나침반이 되어 주신 울산대학교 손기영 지도교수님께 깊이 감사드립니다.

훌륭하신 손기영 교수님의 학문적 깊이와 인품을 본받아 사회에 기여 하는 연구자인 제자가 되겠습니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다.

바쁘신 일정 속에서도 논문을 세심하게 심사해 주시고 아낌없는 조언을 주신 심사위원장님과 교수님들께도 깊은 감사를 드립니다. 또한 대학원 과정을 통해 건축공학과 교수님들께 감사의 인사를 전합니다.

매 순간 건축을 대하는 남다른 통찰과 조언을 아끼지 않으셨고, 연구의 난관에 부딪힐 때마다 새로운 시각으로 문제를 바라보게 하는 가르침을 주신 건축공학박사 주진규 교수님께 깊은 감사의 마음을 전합니다.

긴 시간, 만학의 길을 걷는 엄마를 묵묵히 지켜봐 주고, 배려하고 사려 깊은 든든한 아들 전민혁이 곁에 있었기에 오늘의 제가 있을 수 있었습니다. 자랑스러운 아들에게 부끄럽지 않은 엄마가 되겠습니다.

항상 응원해주신 선생님, 토토토친구, 지인분들, 동기들, 칠형제의 얼굴을 떠올리며 사랑과 고마움을 전하며, 초심을 잃지 않고 늘 겸손하게 배우는 자세로 살아가겠습니다. 도움 주신 모든 분들의 앞날에 건승을 기원합니다.

2025. 12. 15

조 도 빈

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN